

INVESTMENT THESIS · v2.0

과부하의 시대

The Age of Overload

2026-2037 구조적 투자 Thesis: 5대 메가트렌드와 12년 카테고리 로드맵

작성일 2026년 9월 4일

12년 지평 · 3년 단위 4개 Phase · 메가 → 매크로 → 섹터 → 카테고리 → 마이크로

글로벌(미국 중심) + 한국 시사점 병기

목차

0. Executive Summary

- 0.1 한 문장 요약
- 0.2 5대 메가트렌드
- 0.3 12년 로드맵 한눈에
- 0.4 Phase별로 흥하는 카테고리 (요약, 상세는 § 11)
- 0.5 핵심 결론 8가지

1. 프레임워크

- 1.1 분석 계층: 메가에서 마이크로까지
- 1.2 시간 구조: 12년, 4개 Phase
- 1.3 평가 기준

2. 5대 메가트렌드 선정

- 2.1 후보와 평가
- 2.2 사용자 제안의 배치

3. M1. 컴퓨트-에너지 넥서스 (Compute-Energy Nexus)

- 3.1 정의와 근거
- 3.2 매크로 동인
- 3.3 Phase별 전개
- 3.4 드릴다운: 섹터 → 카테고리 → 마이크로
- 3.5 리스크와 반증 조건

4. M2. 노동의 자본 대체 (Capital-Labor Substitution)

- 4.1 정의와 근거
- 4.2 매크로 동인
- 4.3 Phase별 전개
- 4.4 드릴다운
- 4.5 리스크와 반증 조건

5. M3. 지정학적 파편화와 재무장 (Fragmentation & Re-securitization)

- 5.1 정의와 근거
- 5.2 매크로 동인
- 5.3 Phase별 전개
- 5.4 드릴다운
- 5.5 리스크와 반증 조건

6. M4. 물리적 위험의 상시화 (Normalization of Physical Risk)

- 6.1 정의와 근거
- 6.2 매크로 동인
- 6.3 Phase별 전개
- 6.4 드릴다운
- 6.5 리스크와 반증 조건

7. M5. 재정 지배와 분배 정치 (Fiscal Dominance & Redistributive Politics)

- 7.1 정의와 근거
- 7.2 매크로 동인
- 7.3 Phase별 전개
- 7.4 "일할 필요 없이 정부자금에 의존하는가"에 대한 답
- 7.5 포퓰리즘은 다시 흥하는가
- 7.6 드릴다운
- 7.7 투자적 결론
- 7.8 리스크와 반증 조건

8. 참고 트렌드 (5대 외)

- 8-A. 주의력 경제와 인식론적 위기 (Attention Economy & Epistemic Crisis)
- 8-B. 인구 구조 전환 (Demographic Transition)
- 8-C. 통화 체제의 신뢰 이완 (Erosion of Monetary Trust)

9. 트렌드 간 상호작용과 시나리오

- 9.1 다섯 개의 증폭 루프
- 9.2 세 가지 시나리오
- 9.3 기본 시나리오가 그리는 2037년

10. 12년 통합 로드맵

- 10.1 Phase별 거시 가정(기본 시나리오)
- 10.2 이벤트 캘린더(확정·예정)

11. Phase별 흥하는 카테고리 통합 목록

- Phase I (2026-2028): 건설의 시대
- Phase II (2029-2031): 청구서의 시대
- Phase III (2032-2034): 재편의 시대
- Phase IV (2035-2037): 정착의 시대
- 12년 통틀어 구조 성장(전 Phase ○ 이상)
- 12년 통틀어 구조 쇠퇴(전 Phase ×)

12. 자본시장 구조: 스타트업, 대형 M&A, 중소·중견 M&A, 한국

- 12.1 스타트업: 생존 여부에 대한 답
- 12.2 대형 M&A: 사이클의 정점과 정치적 반전
- 12.3 중소·중견 M&A: 12년짜리 구조적 시장
- 12.4 한국 시장 종합 시사점

13. 포트폴리오 구성 원칙

- 13.1 세 버킷
- 13.2 Phase별 배분
- 13.3 헤지
- 13.4 밸류에이션 규율

14. 시그널과 반증 조건

- 14.1 감시 지표
- 14.2 이 thesis가 틀리는 조건

15. 결론

부록 A. 트렌드-본문 색인

부록 B. 주요 출처

0. Executive Summary

0.1 한 문장 요약

향후 12년은 인류가 구축한 다섯 개의 시스템(에너지·전력망, 노동시장, 국제질서, 지구 물리환경, 국가 재정)이 동시에 처리 용량을 초과하는 **구조적 과부하(structural overload)**의 시대다. 자본은 과부하를 유발하는 수요 측이 아니라, **병목을 해소하는 공급자(bottleneck solvers)**와 **과부하로부터 사람·자산을 보호하는 완충 산업(buffers)**으로 이동한다. 그리고 그 이익의 일부는 재정 압박에 몰린 국가가 정치적으로 회수한다.

0.2 5대 메가트렌드

12개 후보 트렌드를 규모·확실성·지속성·투자 전이성 네 기준으로 평가해 다섯 개를 선정했다(§ 2). 사용자 제안 중 5대 트렌드에 포함되지 않은 항목은 § 8 "참고 트렌드"에서 다룬다.

#	메가트렌드	정의	사용자 제안과의 대응	확신도	가계 반영도
M 1	컴퓨터-에너지 넥서스 (Compute-Energy Nexus)	AI 연산 수요가 전력·냉각·부품이라는 물리적 제약에 부딪히며, 병목이 칩에서 에너지 인프라로 이동	AI 수요 증가, 전력 부족	높음	높음(설비) / 중간(원전·송전·물)
M 2	노동의 자본 대체 (Capital-Labor Substitution)	AI 에이전트와 로봇이 노동을 대체하고, 가치창출 기준이 노동 투입에서 컴퓨터-에너지-로봇 자본 소유로 이동	로봇의 인력 대체, 생산·가치창출 기준 변화, 스타트업 생존	높음 (방향) / 중간 (속도)	중간
M 3	지정학적 파편화와 재무장 (Fragmentation & Re-securitization)	국제질서의 다극화, 분쟁 건수 사상 최대, 핵 억지 체제 공백, 군비 GDP 2.5%로 회귀	국가 위기 증가, 전쟁 증가, 핵 위험	높음	높음(방산) / 낮음(핵·소재)
M 4	물리적 위험의 상시화 (Normalization of Physical Risk)	기후·재해·감염병·오염이 일회성 충격에서 연간 반복 비용으로 전환되고, 환경 외부성이 보험·소송·재정으로 내부화	자연재해 급증, 전염병 확산, 환경 부채 상환	높음 (재해) / 중간 (감염병)	낮음
M 5	재정 지배와 분배 정치 (Fiscal Dominance & Redistributive Politics)	M1-M4가 모두 재정 지출을 요구하는 가운데 이자 부담이 사상 최고에 달하고, 노동소득에서 이전소득으로의 소득구조 전환이 분배형 포퓰리즘을 낳음	정부자금 의존, 포퓰리즘 재흥	높음	낮음

참고 트렌드(5대 외, § 8): (A) 주의력 경제와 인식론적 위기 — 사용자가 제기한 "아포리아-정신의 분산"을 인지과학·미디어경제학·정신건강 역학의 언어로 재구성한 것. M5의 정치적 토양이자 소비재의 핵심 동인이다. (B) 인구 구조 전환 — 확정된 배경 변수로 M2·M5의 속도를 결정한다. (C) 통화 체제의 신뢰 이완 — M3·M5의 금융적 귀결이다.

0.3 12년 로드맵 한눈에

	Phase I 2026-28	Phase II 2029-31	Phase III 2032-34	Phase IV 2035-37
명칭	건설의 시대	청구서의 시대	재편의 시대	정착의 시대
지배 논리	물리적 병목(전력·부품·탄약)	비용 청구(감가상각·재해·고용·재정)	새 질서 형성(분배 체계·로봇 보급·에너지 전환)	새 균형의 제도화, 다음 사이클 준비

	Phase I 2026-28	Phase II 2029-31	Phase III 2032-34	Phase IV 2035-37
M1	설비 병목 최고조	AI 인프라 소화기, 원전 전환	전력 풍족·불균등	저비용 전력 흡수 신산업
M2	고용 입구 봉쇄	사무직 대체 가시화	휴머노이드 연 100만 대	로봇 서비스 경제
M3	백로그 실현, 이란 후속	핵 다극화, 유럽 자체 생산	새 군비통제 또는 영구 비조약	NATO 5% 도달, 방산 성숙
M4	최강 엘니뇨(2026-27)	재해 손실 연 1,500억 달러 정착	적응 인프라 본격화	파라메트릭 보험·기후 이주
M5	청년 수당, 기본소득 시범	초과이윤세·국민배당 입법	기본자본 제도화	재정 위기 또는 새 사회계약
시장	강세장 후반, 2027-28 고점	조정·순환	새 주도주	성숙 강세장

0.4 Phase별로 흥하는 카테고리 (요약, 상세는 § 11)

Phase	핵심 카테고리(◎)
I 2026-28	가스터빈·변압기·차단기, 전선·구리, 액체냉각·HVAC, 광통신, HBM(2027 상반기까지), 탄약·요격미사일·방공, 조선(미 해군), 지상 플랫폼 수출, 데이터센터 EPC·송전 건설, 금, 초저가 유통, 재보험(매수 축적)
II 2029-31	원전 EPC·우라늄·농축, 송전·물·담수화, ESS, 로봇 부품(감속기·액추에이터·센서), 대드론·우주·사이버, 로보택시 밸류체인, 재보험·캐본드(하드마켓), 백신·진단·항생제, 방재 인프라, 정신건강, 초저가·위안 소비, 승계 M&A·AI 롤업, AI 부실 자산
III 2032-34	휴머노이드·서비스 로봇 밸류체인, SMR·원전 운영, 저비용 전력 지역 산업 부동산, 기후 적응 인프라, 검증·인증 인프라, AI 사용 기업(추론 비용 하락 수혜), 자산관리·기본자본 관리, 아날로그·커뮤니티·실물 경험
IV 2035-37	전력 다소비 신산업(담수화·수소·합성연료·직접공기포집), 로봇 서비스·정비·보험, 파라메트릭 보험, 기후 안전지대 인프라, 인간 프리미엄 서비스(돌봄·창의·관계), 배당형 방산·유틸리티, 국부펀드형 자산

0.5 핵심 결론 8가지

- M1은 사실이지만 이미 가장 비싸다.** 전력기기·터빈은 선행 P/E 33~37배. 병목은 칩 → 발전 설비 → 냉각·물·송전 → 원전·연료 → 저비용 전력 흡수 산업 순으로 이동하며, 각 단계를 6~12개월 앞서 옮겨 타는 것이 이 트렌드의 투자법이다. 2026년 발전사업자(IPP) 20~30% 하락은 "판매자는 규제받고 공급자는 남는다"는 첫 신호다.
- M2는 대량 실업이 아니라 입구 봉쇄로 진행된다.** AI 노출 직군의 22~25세 고용이 기대치보다 19% 낮고, 한국 청년 고용률은 26개월 연속 하락 중이다. 기업 가치의 기준은 매출 성장에서 **직원당 매출·에너지당 매출**로 이동한다. 노동집약 서비스는 마진 압축, 자본집약 인프라·부품은 마진 확장.
- M3는 10년 구조 성장이지만 종목 선택이 전부다.** 승자는 플랫폼(전투기·함정)이 아니라 **소모품(탄약·요격미사일·드론)** 과 **새 도메인(우주·대드론·사이버·핵 관련 소재)** 이다. 한국 방산은 2026-28년이 수출 정점 구간이고, 2029년 이후 유럽 자체 생산과 경쟁한다.
- M4는 청구서가 지연된 상태다.** 2026년 상반기는 2020년 이래 가장 조용한 재해 반기였고 재보험료가 16% 내렸다. 그러나 2026년 가을부터 1950년 이래 최강급 엘니뇨가 온다. **2027년이 재해·식량·수자원 충격의 해**가 될 확률이 높고, 재보험·캐본드·적응 인프라의 경화기는 2028년 1월 갱신부터다.
- M5가 모든 트렌드의 교차점이다.** 전력망·국방·재해 복구·이전소득·이자가 모두 재정을 요구하고, 미국 순이자 GDP 3.3%로 사상 최고다. 이 압력은 **승자 산업(반도체·전력·AI·플랫폼)**에 대한 **초과이윤세·요금 규제·로봇세**로 귀결된다. 승자 산업의 세후 이익에 15~25%의 정치적 할인율을 적용해야 한다.

6. **소득구조는 노동소득에서 이전소득으로 전환된다.** "일할 필요가 없는 사회"는 12년 내 오지 않는다. 대신 청년·중간 사무직이 먼저 이전소득 의존층이 되는 K자형 사회가 오고, 포퓰리즘은 "이민·정체성"형에서 "**분배·AI 배당**"형 으로 바뀐다. 한국은 2027년 기본소득 시범사업과 국민배당 논의로 이 전환의 선두에 있다.
7. **스타트업은 중간이 사라졌고, M&A는 대형=사이클·중소=구조다.** 시드 건수 -20%·금액 +37%, AI가 미국 VC의 86%. 살아남는 유형은 AI 네이티브 극소팀, 물리 세계, 규제·안보 해자, AI 롤업 플랫폼. 메가딜은 2027년 정점 후 포퓰리즘 반독점으로 급감하고, 중소·중견 M&A는 승계 절벽(미국 600만 개, 한국 67만 개)으로 12년 내내 매수자 시장이다.
8. **포트폴리오는 병목 50 / 완충 30 / 옵션 20.** Phase마다 병목의 위치가 바뀌므로 3년 단위로 재배치하고, 금·에너지·장기 변동성으로 헤지한다. thesis가 틀리는 조건은 § 14에 명시했다.

1. 프레임워크

1.1 분석 계층: 메가에서 마이크로까지

메가트렌드 (12년 이상 지속, 다수 산업을 관통)

└ 매크로 동인 (트렌드를 움직이는 거시 변수: 수요·공급·정책·가격)

└ 섹터 (전력, 국방, 헬스케어 ...)

└ 카테고리 (가스터빈, 요격미사일, 백신 ...)

└ 마이크로 (세부 제품·서비스·기업 유형: 대형 변압기 vs 배전 변압기, PAC-3 시커 vs 추진체

...)

각 메가트렌드 장 (§ 3~§ 7)은 이 계층을 그대로 따른다. 마이크로 수준에서는 "어떤 유형의 기업이 이익을 가져가는가"까지 특정한다.

1.2 시간 구조: 12년, 4개 Phase

3년은 (a) 설비투자 사이클(수주→인도)의 평균 길이, (b) 주요국 선거 주기, (c) 밸류에이션이 실적을 앞서갔다가 되돌아오는 평균 기간과 일치한다. 4개 Phase의 이름은 그 구간을 지배하는 힘에서 났다: 건설(Build-out) → 청구서(Reckoning) → 재편(Re-ordering) → 정착(Settlement).

1.3 평가 기준

기준	정의
확신도	방향과 규모에 대한 근거의 강도(높음/중간/낮음)
가격 반영도	시장이 이미 반영한 정도. 높음이면 "맞지만 늦었다", 낮음이면 "맞고 아직 싸다"
Phase별 등급	◎ 핵심 비중 / ○ 비중 확대 / △ 선별·중립 / × 회피·축소. 실적이 아니라 밸류에이션을 포함한 주가 기대수익 기준
규제 노출	M5(정치적 회수)에 얼마나 노출되는가. 판매자·독점 이윤·요금은 높고, 부품·장비·해외 소재·무형자산은 낮다

2. 5대 메가트렌드 선정

2.1 후보와 평가

사용자가 제기한 8개 주제와 분석자가 추가한 4개 주제를 합쳐 12개 후보를 네 기준(각 1~5점)으로 평가했다.

후보	규모	확실성	지속성	투자 전이성	합계	판정
AI 연산 수요 + 전력 제약	5	5	4	5	19	M1
노동의 자본 대체(AI·로봇)	5	4	5	4	18	M2
지정학 파편화·전쟁·핵	4	5	5	4	18	M3
기후·재해·감염병·환경 외부성	4	4	5	4	17	M4
재정 지배·이전소득·포퓰리즘	5	4	5	3	17	M5
주의력 경제·인식론적 위기	3	4	4	3	14	참고 A
인구 구조 전환	4	5	5	2	16*	참고 B
통화 체제 신뢰 이완·금	3	3	4	4	14	참고 C
스타트업·M&A 구조 변화	3	4	3	4	14	§ 12 별도 장
우주 경제	3	3	5	3	14	M3 하위
생명공학(비만·노화·유전자)	3	3	5	3	14	M4 하위
디지털 자산	2	2	3	3	10	참고 C 하위

* 인구는 합계가 높지만 "이미 확정된 배경 변수"로서 새로운 정보가 없고, M2·M5의 속도를 결정하는 변수로 흡수하는 것이 더 유용하다고 판단해 참고 트렌드로 분류했다.

2.2 사용자 제안의 배치

사용자 제안(원문 요지)	전문 용어로 재정의	배치
AI 수요가 커진다	AI 연산(compute) 수요의 구조적 성장	M1
전기가 부족해진다	전력 인프라의 공급 제약(발전·송전·냉각·부품 리드타임)	M1
사람들이 아포리아 상태, 진리를 깨닫지 못함	인식론적 위기(epistemic crisis): 합의된 사실 기반의 붕괴와 신뢰 적자	참고 A → M5
기술 발전으로 정신이 더 산만해짐	인지 부하(cognitive load) 증가와 주의력 경제(attention economy)의 외부성	참고 A
질서 잡기가 어려워져 위기 국가 증가	국가 취약성(state fragility) 증가와 국제질서 다극화	M3
전쟁이 더 많아질 수 있음	무력분쟁 빈도·강도의 구조적 상승	M3
핵 사용 위험 상승	핵 억지 체제의 제도적 공백과 수평 확산 위험	M3
자연재해 급증	물리적 기후 위험의 빈도·손실 추세 상승	M4
전염병 확산	생물안보(biosecurity) 방어선의 약화와 감염병 재출현	M4
자연파괴·오염을 갚을 때	환경 외부성의 내부화(소송·보험·규제·복원 비용)	M4

사용자 제안(원문 요지)	전문 용어로 재정의	배치
로봇이 인력을 대체	노동의 자본 대체(capital-labor substitution)	M2
생산·가치창출 기준이 달라짐	기업가치 평가 기준의 전환(직원당·에너지당 매출)	M2
스타트업 생존, 대형·중소 M&A	자본시장 구조 변화(형성·집중·승계)	§ 12
일할 필요 없이 정부자금 의존	소득구조의 이전소득 전환(transfer dependence)	M5
포퓰리즘 재흥	분배형 포퓰리즘으로의 이행	M5
3년씩 잘라 매크로 파악	4개 Phase 로드맵	§ 10
시기별 흥할 업, 소비재·산업재·국방 등 모두	메가→마이크로 드릴다운, Phase별 통합 목록	§ 3~ § 7, § 11

어느 제안도 제외하지 않았다. 5대 트렌드에 들어가지 않은 항목은 참고 트렌드(§ 8)에서 같은 깊이로 다룬다.

3. M1. 컴퓨트-에너지 넥서스 (Compute-Energy Nexus)

3.1 정의와 근거

AI 연산 수요는 디지털 수요이지만 그 병목은 물리적이다. 전력·냉각·변압기·터빈·물의 공급 속도가 칩 공급 속도를 따라가지 못하면서, 이익의 원천이 반도체에서 에너지 인프라로 이동하고 있다.

수요 측 근거

- 빅4 하이퍼스케일러 설비투자 2025년 약 4,100억 달러 → 2026년 계획 약 7,250억 달러(+77%). 2027년 컨센서스 약 9,350억 달러, 모건스탠리 1.2~1.4조 달러.
- 구글 월간 토큰 처리량 9.7조(2024.5) → 3.2경(2026.5), 7배. Anthropic 연환산 매출 650억 달러(2026.7, 약 7배 성장).
- SK하이닉스 2026년 2분기 영업이익률 76%, 메모리 2026년 물량 완판. TSMC AI 가속기 성장률 전망 56~59%, CoWoS 2026년 완판.

공급 제약 근거

- IEA: 데이터센터 전력 소비 415TWh(2024) → 945TWh(2030). 2025년 +17%.
- 미국 NERC 10년 피크 수요 전망 1년 만에 132GW → 224GW(+69%). PJM 예비율 2029년부터 기준 미달. 계통연계 대기열 2,060GW, 중위 대기 5년.
- 가스터빈: GE Vernova 116GW 백로그(2031년 슬롯 판매 중), Siemens Energy 69GW, 미쓰비시중공업 35GW. 대형 변압기 리드타임 3~5년(2020년 이전 2~2.5년). 미국 데이터센터 계획의 약 절반이 지연·취소.
- Nadella: "문제는 컴퓨트 과잉이 아니라 전력이다. 꽃을 수 없는 칩이 재고로 있다."
- 한국: 용인 반도체 클러스터 필요 전력 15GW vs 지역 공급 1.9GW. 한전이 삼성·SK하이닉스에 5년치 전기요금 25조 원 선납 요청(2026.9.3). 수도권 데이터센터 계통 승인율 1.9%. 한전 2026년 영업이익 전망 -49%.

반작용 근거(정치)

- PJM 용량가격 28.92 → 329.17달러/MW-day(약 10배). 데이터센터가 증가분의 63%. 가구당 2028년까지 월 70달러 부담 전망. 13개 주지사가 가격 상한 요구, 6개 주 데이터센터 모라토리엄 발의.

- 발전사업자(Vistra, Constellation, NRG, Talen) 2026년 20~30% 하락. 한국 2026년 8월 11개 지역별 요금제(원전 지역 -10%).

회계·신용 리스크 근거

- 빅4가 12개월간 유형자산 4,339억 달러를 취득하며 감가상각은 1,490억 달러만 인식. 2026-28년 감가상각 과소계상 논쟁(1,760억 달러 주장). Microsoft는 데이터센터 내용연수를 15→25년으로 연장.
- 미착공 데이터센터 임차 약정 6,620억 달러(부외). CoreWeave 신용부도스왑 855bp. 사모신용 AI 대출 2,000억 달러 이상, 2028년 8,000억 달러 전망.

3.2 매크로 동인

동인	방향	Phase I	II	III	IV
AI capex 성장률	정점 후 둔화	+40~80%	0~+10%(소화)	+10~15%(추론 중심)	+5~10%
추론(inference) 토큰 수요	지속 성장	5~7배/년	2~3배/년	1.5~2배	1.3~1.5배
전력 부족(미국 예비율)	악화 후 완화	국지적 부족	2029년 기준 미달	원전·ESS로 완화	풍족·불균등
설비 리드타임	정점 후 정상화	3~5년	2~3년	정상화	정상
요금 규제	강화	논의·발의	입법	정착	안정
컴퓨트 원가	급락	-50%/년	-40%	-30%	-20%

3.3 Phase별 전개

- **Phase I (2026-28) 건설:** capex 정점 형성(2027년 9,000억~1.2조 달러). 설비 병목 최고조. 하이퍼스케일러의 자가발전(가스터빈, 연료전지, 원전 PPA 13건·10GW). 2027년 하반기 TMI-1 재가동. 2027년부터 감가상각·부외 약정 이슈가 실적에 등장, 2028년 capex 성장률 한 자릿수. 미국 중간선거(2026.11)에서 전기요금 이슈화 → 2027-28년 주별 데이터센터 요금·모라토리엄 입법.
- **Phase II (2029-31) 청구서:** AI 인프라 소화기. 네오클라우드·데이터센터 개발사·사모신용 부실 표면화. 그러나 추론 수요와 토큰 처리량은 계속 성장 → "AI 겨울"이 아니라 "인프라 공급 과잉 + 사용 확산". PJM 예비율 미달과 원전 재가동 3~4기, SMR 첫 상업운전(2030), 태양광+ESS 대량 진입이 겹치며 부족이 불균등으로 전환. 가스터빈은 2028-30년 인도 피크 후 신규 수주 둔화.
- **Phase III (2032-34) 재편:** 원전 르네상스 실현(미국 재가동 완료, SMR 3~5기, 한국·UAE·폴란드·사우디 신규). 전력 한계비용 하락. 승자는 저비용 전력 지역의 산업 부동산과 전력 다소비 산업. 컴퓨트 원가 급락으로 "AI를 싸게 쓰는 기업"이 주도.
- **Phase IV (2035-37) 정착:** 전력이 풍족하나 지역별로 불균등한 체제 정착. 값싼 전력을 흡수하는 신산업(담수화, 그린수소·합성연료, 직접공기포집, 대규모 로봇 공장)이 형성. AI 인프라는 유틸리티형 자산으로 성숙. 계통 디지털화·가상발전소가 표준.

3.4 드릴다운: 섹터 → 카테고리 → 마이크로

병목 이동 순서(가장 중요한 개념): 칩(2023-25) → 발전 설비(2025-27) → 냉각·물·송전(2026-29) → 원전·연료 (2028-32) → 저비용 전력 흡수 산업(2032~).

섹터	카테고리	마이크로(누가 이익을 가져가는가)	I	II	III	IV	규제 노출
발전 설비	가스터빈	대형 H급 터빈 OEM(GE Vernova, Siemens Energy, MHI), 주단조·블레이드 소재(두산에너지빌리티), 서비스·부품 애프터마켓	◎	△	×	△	낮음
발전 설비	분산전원	연료전지(Bloom, 두산퓨얼셀), 가스엔진, 소형 터빈. 계통 대기 우회 수단	◎	○	△	△	낮음
발전 설비	원전	재가동 EPC, 대형 원전 EPC(두산에너지빌리티, 현대건설, 한전기술), SMR 설계·기자재(BWXT, NuScale, Kairos 공급망), 핵연료 성형	○	◎	◎	○	중간
발전 설비	우라늄·농축	광산(Cameco, Kazatomprom), 농축(Centrus, Urenco), 전환. 러시아 의존 탈피 + 핵 옵션 논의의 이중 수혜	○	◎	○	○	낮음
발전 설비	태양광+ESS	LFP 셀·ESS 시스템(삼성SDI, LG엔솔 ESS, Fluence, Tesla Energy), 인버터. 실제 부족 해소자. 미국 정책 역풍 후 저가	△	◎	○	○	중간
송배 전	변압기·차단기	대형 전력 변압기(HD현대일렉트릭, 효성중공업, Hitachi Energy), 배전 변압기(LS일렉트릭), 고압 차단기·GIS, 개폐기(Eaton, Schneider). 미국 노출이 해자	◎	○	△	△	낮음
송배 전	전선·케이블	초고압 케이블(LS전선, 대한전선, Prysmian, Nexans), HVDC, 해저케이블. 마지막 병목	◎	◎	○	△	낮음
송배 전	구리·알루미늄	광산(Freeport, Southern Copper), 제련, 리사이클. 전력화·국방·로봇 공통 원자재	○	◎	○	○	낮음
송배 전	송전 건설·EPC	송전탑·선로 시공(Quanta, MasTec, 한국 전기공사), HVDC 변환소. 한국 동해안~호남 1,153km(2036년)	◎	◎	○	△	낮음
송배 전	계통 소프트웨어·가상발전소	계통 운영 SW, 수요반응, VPP, 스마트미터	△	○	◎	◎	낮음
열관 리	액체냉각	CDU·냉각판·매니폴드(Vertiv, 냉각수 펌프), 침지냉각, 냉각수 화학	◎	○	△	△	낮음
열관 리	HVAC·칠러	대형 칠러·공조(Trane, Carrier, 삼성·LG 공조). 데이터센터 + 기후 냉방 이중 수혜	◎	◎	○	○	낮음
열관 리	전력 반도체	SiC·GaN(데이터센터 800V DC, ESS, 로봇), 전력 모듈	○	◎	○	○	낮음
물	산업용수·담수화	펌프·멤브레인(Xylem, Veolia), 담수화 플랜트(두산에너지빌리티), 누수 관리, 냉각수 재이용. 데이터센터 + 엘니뇨 + TSMC 물 제약	○	◎	◎	◎	낮음
AI 반도 체	HBM·메모리	HBM4(SK하이닉스, 삼성, Micron). 76% 마진은 정점 신호, 2027-28년 증설 후 가격 하락	◎(27H1)	△	△	△	중간 (횡재세)
AI 반도 체	파운드리·패키징	TSMC, CoWoS 장비, 하이브리드 본딩	○	△	△	△	중간
AI 반도 체	가속기	GPU·커스텀 ASIC. 수요 지속, 마진 압축	○	△	△	△	중간
AI 반도 체	광통신	광트랜시버·실리콘 포토닉스·CPO. 데이터센터 내부 병목	◎	○	△	△	낮음

섹터	카테고리	마이크로(누가 이익을 가져가는가)	I	II	III	IV	규제 노출
전력 판매	유틸리티·IPP	규제 유틸리티, 독립발전사(Vistra, Constellation), 한전. 요금 상한의 직격. Phase IV에 규제 안정 후 배당주	△	×	○	○	높음
화석 연료	가스·LNG	E&P, LNG 수출, 파이프라인. 가스 발전 급증 + 전쟁 프리미엄	○	○	△	△	높음 (횡재 세)
부동산	데이터센터	개발사·리츠. Phase II 공급 과잉	○	×	△	△	중간
부동산	저비용 전력 지역 산업용지	원전·재생에너지 밀집 지역(미국 중부·남부, 한국 동남권) 산업단지	△	○	◎	◎	낮음
신용	AI 인프라 신용	네오클라우드 채권, 데이터센터 개발 사모신용, GPU 담보 대출	×	×	△(부실 저가 매수)	○	중간
신산업	전력 다소비 산업	담수화, 그린수소·합성연료, 직접공기포집, 전기로 제강, 대규모 로봇 공장	×	△	○	◎	낮음
AI 사용	AI 비용 하락 수혜 기업	보험·은행·물류·헬스케어·법률의 저비용 운영자. "AI를 파는 자"가 아니라 "AI를 싸게 쓰는 자"	△	○	◎	◎	낮음

3.5 리스크와 반증 조건

- **AI ROI 조기 입증:** capex가 2030년까지 계속 성장하면 소화기가 오지 않는다. 감시: 토큰 처리량과 기반모델 매출 성장률 연 3배 유지 여부.
- **태양광+ESS 조기 해소:** 2028년까지 부족이 풀리면 설비 사이클이 조기 종료. 감시: 미국 ESS 설치 GW, 계통 대기열 감소.
- **요금 규제의 범위:** 규제가 판매자를 넘어 설비 공급자(가격 통제, 국산화 의무)로 확대되면 병목 버킷 전체가 타격.
- **한국 특수:** 반도체 세수 의존 재정(2027년 예산 821조 원)이 반도체 하강 사이클과 겹치면 재정·환율 충격.

4. M2. 노동의 자본 대체 (Capital-Labor Substitution)

4.1 정의와 근거

AI 에이전트(인지 노동)와 로봇(물리 노동)이 노동을 대체하면서, 가치창출의 기준이 "노동 시간 투입"에서 "컴퓨터·에너지·로봇 자본의 소유"로 이동한다. 이 전환은 대량 실업이 아니라 **신규 진입 차단(entry-level displacement)**의 형태로 먼저 나타난다.

고용 근거

- 스탠퍼드 "탄광의 카나리아" 2026년 8월: AI 노출 직군의 22~25세 고용이 기대치보다 19% 낮음(2025년 8월 13% → 확대). 경제 전체 실업 증가는 아직 없음. 효과는 채용 축소를 통해, AI가 "보조"가 아니라 "자동화"하는 직무에 집중.
- 미국 최근 대졸자 실업률 5.6%, 불완전고용 42%. 1990년 집계 이래 처음으로 대졸자 실업률이 전체보다 높음.

- 골드만: AI가 미국 월간 고용을 순 1.1만~1.6만 명 감소. 2026년 감원 발표의 50%가 AI 명시(17.2만 명). Amazon 1.6만 명, Salesforce 고객지원 9,000 → 5,000명, Microsoft 4,800명.
- 한국은행(2026.8): 청년(15~34세) 일자리 4년간 28.5만 개 감소, 그중 94%가 AI 고노출 산업. 청년 고용률 44.2%, 26개월 연속 하락(금융위기 이후 최장). 고령층 고용은 증가. KDI: 10년간 25.6만 개 감소.
- 생산성: Anthropic Economic Index는 연 1.8%p 헤드라인 → 병목 조정 후 0.6~0.8%p. 즉 "혁명"이 아니라 "매년 누적되는 침식".

로봇 근거

- 휴머노이드 2026년 상반기 출하 1만 9,100대(+272%), 중국 97%(AgiBot·Unitree). 2026년 중국 생산 6만 2,500대. Tesla Optimus 외부 판매 0(내부 1,000~1,200대).
- 산업용 로봇 2024년 설치 54.2만 대(10년 전 2배). 한국 로봇 밀도 1만 명당 1,220대, 세계 1위.
- Waymo 주 50만 회 유료 운행(2년 만에 10배), 14개 도시, 연말 100만 회 목표. Amazon 로봇 100만 대, 2027년까지 미국 창고 채용 16만 명 회피, 2033년까지 60만 명.

기업 모델 근거

- Cursor 직원당 매출 1,300만 달러, Lovable 270만 달러 vs 비상장 SaaS 중위 13만 달러(100배 격차).
- YC W26 배치 80% 이상 AI, 17% 1인 창업, 8분의 1은 하드웨어.
- 2026년 2월 "SaaS 종말(SaaS apocalypse)": Claude Cowork 출시 후 소프트웨어 시총 1~2조 달러 증발(Figma -76%, monday.com -72%, Atlassian -65%). AI가 수요를 만들면서 동시에 기존 소프트웨어 가치를 파괴.

4.2 매크로 동인

동인	Phase I	II	III	IV
인지 노동 대체율(사무직 업무 비중)	10~20%	30~50%	50~70%	70%+
휴머노이드 연 출하	6만~20만 대	30만~100만 대	100만~300만 대	300만~1,000만 대
로보택시 도시 수(미국)	14~30	50+	주요 도시 표준	전국
미국 실업률	4~4.5%	5~6%	5~6%	4.5~5.5%(재편 완료)
한국 청년 고용률	42~44%	40~42%	38~40%	38~40%
직원당 매출(상위 기업)	100만 달러+	300만+	500만+	1,000만+
대면·돌봄 노동 임금	상승 시작	급등	프리미엄 정착	로봇 진입으로 완화

4.3 Phase별 전개

- **Phase I (2026~28) 입구 봉쇄:** 신입·주니어 채용 급감, 대졸 실업률 6%대. 전체 실업률은 낮아 정치적 대응은 "청년 수당" 수준. AI 네이티브 극소팀이 밸류에이션 기준을 바꿈. 로봇은 물류·제조 폐쇄 환경에 국한. 한국은 2027년 대선에서 "AI 고용" 의제화.
- **Phase II (2029~31) 대체 가시화:** 에이전트 AI가 사무직 업무의 30~50% 흡수. 미국 실업률 5~6%, 사무직·청년 중심. 로보택시가 주요 도시에서 표준, 창고·제조 로봇 대중화, 휴머노이드 연 수십만 대. 대면·돌봄·설치·수리 노동 임금 급등(로봇이 아직 못 하는 일). "AI 배당·로봇세"가 선거의 중심(미국 2028년 대선 후속, 한국 2027년 대선 후속). 노동집약 서비스업의 대규모 M&A 정리(§ 12).
- **Phase III (2032~34) 로봇 대중화:** 휴머노이드 연 100만 대 이상, 가정·돌봄·건설·농업 진입. 로봇 부품 공급망이 2020년대 EV 배터리 규모로 성장. 노동은 "대면·창의·관계"로 재정의. 기업 가치 = 자본(컴퓨터·로봇·에너지) 소유량.

- **Phase IV (2035-37) 로봇 서비스 경제:** 로봇 누적 수천만 대. 로봇 서비스(RaaS)·정비·보험·인증이 산업화. 인간 노동은 프리미엄 서비스(돌봄·교육·창의·관계·판단 책임)에 집중. 주 4일제 표준화 논의. 노동시장 재편이 완료되고 분배 체계(M5)가 제도화되어야 사회가 안정.

4.4 드릴다운

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
로봇 부품	감속기·액추에이터	하모닉 감속기(Harmonic Drive, 에스피지, 에스비비테크), 사이클로이드, 회전·선형 액추에이터, 볼스크류	○	◎	◎	○	낮음
로봇 부품	모터·드라이브	프레임리스 모터, 서보 드라이브(LS, 효성, Nidec), 희토류 자석	○	◎	◎	○	낮음(희토류는 중국 통제)
로봇 부품	센서	촉각·힘토크 센서, 3D 비전, 라이다, 관성센서, 엔코더	○	◎	◎	○	낮음
로봇 부품	배터리·전원	로봇용 고출력 셀, BMS, 무선충전	△	○	◎	○	낮음
로봇 부품	로봇 반도체·엣지 AI	로봇 SoC, 엣지 추론칩, VLA 모델 라이선스	△	○	◎	◎	낮음
로봇 완성체	휴머노이드	Unitree, AgiBot, Figure, Tesla Optimus, 레인보우로보틱스. 밸류 과열, 중국 97%, 승자 예측 어려움 → 부품이 낮다	△	○	○	○	중간
로봇 완성체	산업·협동 로봇	Fanuc, Yaskawa, 두산로보틱스, HD현대로보틱스. 리쇼어링 + 로봇 밀도	○	◎	○	△	낮음
로봇 완성체	물류 로봇	AMR, 피킹 로봇, 창고 자동화(Amazon 공급망, Symbolic)	○	◎	○	△	낮음
로봇 완성체	서비스·돌봄 로봇	간병·재활·가사 로봇, 배송 로봇, 식음 로봇	△	○	◎	◎	중간
로봇 완성체	농업·건설 로봇	수확·제조 로봇, 건설 자동화, 드론 방제	△	○	◎	○	낮음
자율주행	로보택시 밸류체인	Waymo 공급망, 차량(Zeekr, Hyundai), 센서, 원격 운영, 충전·정비 허브	○	◎	◎	○	중간
자율주행	자율 트럭·배송	고속도로 자율 트럭, 라스트마일	△	○	◎	○	중간
로봇 서비스	RaaS·정비·보험·인증	로봇 임대, 유지보수, 로봇 책임보험, 안전 인증	×	△	○	◎	낮음
AI 에이전트	에이전트 플랫폼·툴	코딩·업무 에이전트(AI 네이티브 극소팀), 에이전트 오케스트레이션, 판단 위임 플랫폼	○	◎	◎	○	중간
AI 에이전트	독점 데이터·워크플로 소유 기업	기반모델이 흡수 못 하는 도메인 데이터·물리 접점 보유자	○	◎	◎	○	낮음
산업 자동화	공장 자동화	Keyence, Siemens, Rockwell, 화낙. 리쇼어링·인구 감소국	○	◎	○	△	낮음
인간 프리미엄	대면·돌봄·설치·수리 서비스	요양·간병, 전기·배관·HVAC 설치, 수리. Phase II 임금 급등	○	◎	○	△	중간

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
인간 프리미엄	창의·관계·판단 서비스	라이브 엔터·스포츠, 고급 자문, 교육 코칭	△	○	◎	◎	낮음
교육	기술·실기·AI 활용 훈련	전기·용접·HVAC·로봇 정비 교육, 재교육 플랫폼	△	○	◎	○	낮음
자본 소득	자산관리·ETF· 연금	자본 소유층 + 기본자본 관리(§ 7)	○	○	◎	◎	중간
회피	전통 SaaS·중간 소프트웨어	좌석 기반 SaaS, IT 아웃소싱, 마케팅 테크	×	△	△	△	—
회피	노동집약 서비스	콜센터·BPO, 중간 컨설팅, 광고 대행, 회계·법률 하위 계층(→ AI 로봇 대상)	×	×	×	×	—
회피	전통 대학·학원	대졸 프리미엄 붕괴	×	×	×	△	—
회피	신차·내연 부품	로보택시·고급리·청년 소득 감소	×	×	△	△	—

4.5 리스크와 반증 조건

- **신규 직종 창출이 빠를 경우:** 실업률 4%대 유지, 분배 정치 약화 → 승자 과세 미발생. 감시: 미국 대졸 실업률, 한국 청년 고용률, AI 명시 감원 비중.
- **휴머노이드 배치 현실:** 생산 대수가 배치를 앞서는 상태(Optimus 외부 판매 0)가 장기화되면 Phase III 진입 지연. 감시: 외부 판매 대수, 가동률, 단가.
- **로봇 안전 규제:** 사고 후 규제 강화가 보급을 늦출 수 있음.
- **한국 특수:** 로봇 밀도 1위지만 부품 국산화율이 낮음(감속기·센서 일본·독일 의존). 부품 국산화 성공 여부가 한국 로봇주의 실적 여부를 가른다.

5. M3. 지정학적 파편화와 재무장 (Fragmentation & Re-securitization)

5.1 정의와 근거

냉전 이후 30년의 단극 질서가 다극·무극 질서로 이행하면서, 국가 취약성(state fragility)이 높아지고 무력분쟁의 빈도와 강도가 구조적으로 상승한다. 핵 억지 체제는 조약 없는 상태로 진입했고, 군비는 GDP 2.5%로 회귀했다. 안보는 다시 국가의 최우선 지출 항목이 된다.

분쟁·취약성 근거

- **웁살라(UCDP) 2025년:** 국가 기반 분쟁 65건(1946년 이래 최다), 전쟁 13건, 국가 간 전쟁 8건(2023년 2건 → 2025년 8건), 조직적 폭력 사망 24만 4,600명(1994년 이래 2위).
- **ACLED:** 세계 인구 17%가 분쟁 노출, 드론·공습 사상 최다, 시위·폭동 17만 3,900건(+5%).
- **IMF 부채위기국 6개**(콩고, 지부티, 에티오피아, 그레나다, 라오스, 말라위), **고위험국 15개**(케냐, 가나, 아이티, 모잠비크 포함).

- 2026년 이란 전쟁: 2월 28일 미국·이스라엘 공습(하메네이 사망), 40일 후 휴전(4월 8일), 호르무즈 제한 지속(통과량 20 → 17mb/d), 브렌트유 110달러 돌파·현물 140달러(2008년 이래 최고), 9월 초 90~95달러.
- 우크라이나 휴전 실패(2026년 4·5월 임시휴전 위반). 대만해협 2026년 매주 대규모 훈련, 5월 인민해방군 274소티. 인도·파키스탄 88시간 전쟁(2025.5). 수단 엘파샤 함락. 사헬 드론 스웜.
- 미·중 관세 휴전(2025.10 부산 합의) 2026년 11월 10일 만료, 연장 미합의.

핵 근거

- New START 2026년 2월 5일 만료. 1970년대 이래 첫 미·러 전략핵 무조약 상태(비공식 준수만).
- 중국 핵탄두 약 620개(최속 증가), 북부 3개 사일로 기지 실전 배치. IAEA가 이란 60% 농축우라늄 440.9kg 소재 미확인. 지구종말시계 85초(사상 최단).
- 한국 국민 65% 자체 핵무장 찬성(2026.8). 미국·사우디 원전 협력(농축 우려). 일본·폴란드·튀르키예·독일 핵 옵션 공론화.

군비 근거

- SIPRI: 2025년 세계 군비 2.887조 달러(+2.9%, GDP 2.5%, 2009년 이래 최고). 유럽 +14%, 아시아 +8.1%. 미국 9,540억, 중국 3,360억.
- NATO 2035년 GDP 5%(핵심 3.5% + 관련 1.5%), 2029년 검토. EU SAFE 1,500억 유로(2026년 3월 집행 시작, 2030년 만료). 독일 2026년 1,082억 유로, 폴란드 GDP 4.8%, 일본 9.04조 엔, 한국 65.86조 원(+7.5%).
- 미국 2027 회계연도 국방 요청 1.5조 달러(+42%), 우주군 710억 달러(+80%), 골든돔 우주 요격체 122억 달러, SpaceX 64.5억 달러 수주.
- 소모품: PAC-3 연 600 → 2,000발(2030), THAAD 4배, 미국 소형 드론 2027년 20만 대, 대드론 시장 85억 → 280억 달러(2032).
- 백로그: 록히드 2,304억, RTX 2,890억 달러, 라인메탈 805억 유로(+44%), 한화에어로스페이스 38.3조 원, 현대로템 30.4조 원, LIG 26.2조 원. 한국 방산 4사 2025년 매출 40.9조 원(+81.6%), 수출 154억 달러(+60%), 2026년 270억 달러 전망. 한미 조선 협력(MASGA) 1,500억 달러.
- 밸류에이션: 미국 방산 ETF 선행 P/E 32배(S&P 20배), 유럽 방산 30배, Palantir 매출 56~62배. 한화에어로스페이스 2026년 3월 +20% 후 6월까지 -23.6%.

5.2 매크로 동인

동인	Phase I	II	III	IV
세계 군비/GDP	2.5~2.7%	2.8~3.0%	3.0~3.2%	3.2%(NATO 5% 도달)
국가 간 전쟁 건수	6~10	8~12	6~10	4~8
핵 체제	비조약	3자 군비 경쟁, 위기 1~2회	새 협상 또는 영구 비조약	다극 핵질서 정착
유럽 방산 자금률	50%	70%	85%	90%+
한국 방산 수출	200억~300억 달러	250억~350억(중동·미국 전환)	300억~400억	유지
무기 형태	플랫폼+소모품	소모품·드론·방공	우주·자율·사이버	유지보수·현대화

5.3 Phase별 전개

- **Phase I (2026~28) 백로그 실현:** 유럽 SAFE 집행, NATO 예산 급증, 미국 1.5조 달러. 이란 전쟁 후속으로 중동 방공 수요 폭증(THAAD 350억 달러). 한국 방산 수출 정점 구간. 미·중 관세 휴전 만료(2026.11)와 대만 압박이

변동성. 밸류에이션이 실적을 앞서 "이벤트 급등 → 되돌림" 반복.

- **Phase II (2029-31) 핵 다극화·유럽 자금:** New START 없는 3자(미·러·중) 군비 경쟁, 중국 핵탄두 1,000개 접근. 대만·한반도·중동 위기 1~2회. 한국·일본·사우디·폴란드의 핵 옵션 정책화(한국 농축 권리, 핵추진 잠수함). 유럽 자체 생산 완성으로 한국 지상 플랫폼 수출 경쟁 심화 → 중동·미국·동남아·캐나다로 이동. 유럽 방산 통합(라인메탈·KNDS·레오나르도 축). NATO 2029년 검토.
- **Phase III (2032-34) 새 질서 시도:** 새 군비통제 협상 또는 영구 비조약. 우주(위성 요격·감시·통신)와 자율 무기·사이버가 주 전장. 방산은 성장주에서 배당주로 변모 시작. 국방비 "수준"은 역대 최고, "성장률"은 둔화.
- **Phase IV (2035-37) NATO 5% 도달·성숙:** 방산 백로그가 유지보수·현대화(MRO)로 전환. 우주 안보 상시화. 다극 핵질서 정착. 한국은 미국 조선·탄약·중동 방공의 장기 공급자.

5.4 드릴다운

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
소모품	탄약·포탄	155mm·유도포탄(풍산, 한화에어로 탄약, Rheinmetall), 추진제·화약 원료	◎	◎	○	△	낮음
소모품	요격미사일	PAC-3(시커·추진체 공급망), THAAD, 천궁(LIG), 함대공. 재고 소진이 구조적	◎	◎	○	○	낮음
소모품	드론·자율무기	소형 공격 드론, 자폭 드론, 해상 드론(AeroVironment, Anduril, 한국 드론 밸류체인), 드론용 모터·배터리·통신	○	◎	◎	○	낮음
방어	대드론(C-UAS)	탐지 레이더, 전자전, 레이저·고출력 마이크로파, 요격 드론. 시장 85억 → 280억 달러	○	◎	◎	○	낮음
방어	방공·미사일방어	레이더(한화시스템), 발사대, 지휘통제, 골든돔 공급망	◎	◎	○	○	낮음
우주	위성·발사체	감시·통신·요격 위성(한화시스템, 세트렉아이, Rocket Lab), 발사체, 지상국. 우주군 710억 달러	○	◎	◎	◎	낮음
해양	조선(군용·상선)	미 해군 함정·잠수함(HD현대, 한화오션, MASGA 미국 조선소, Austal), MRO, 상선 대체 수요	◎	○	○	○	낮음
지상	전차·자주포·장갑차	K2·K9(현대로템, 한화에어로), Rheinmetall 차량. 폴란드·유럽 백로그 2028년까지, 이후 유럽 자체 생산 경쟁	◎	△	△	△	낮음
항공	전투기·엔진	KF-21(KAI), 엔진(한화에어로), MRO. 수출은 Phase II	△	○	○	○	낮음
정보	사이버·전자전	엔드포인트·OT 보안, 전자전, 국방 AI(Palantir는 60배 매출 회피, 중형 보안 선호)	○	◎	◎	◎	낮음
핵 관련	농축·핵연료 사이클	우라늄 농축(Centrus, Urenco), 전환, 사용후핵연료. 원전 + 핵 옵션 이중 수혜(§ 3)	○	◎	◎	○	중간
핵 관련	방호·탐지	방사능 탐지, 핵 방호 시설, 핵추진 잠수함 공급망, 방사능 의약품. 시장 미반영	○	◎	◎	○	낮음
소재	방산 소재	탄소섬유, 특수강, 티타늄, 희토류 자석, 화약 원료. 병목은 소재이며 중국 통제 대상	○	◎	○	○	낮음
안보 인프라	국방 시설·조선소 건설	미국 조선소 재건, 탄약 공장, 우주 발사장	○	○	○	△	낮음
공급망 안보	리쇼어링·핵심광물	핵심광물 가공(비중국), 반도체·배터리 국내 생산, 물류 자동화	○	◎	○	○	낮음 (보조금 수혜)

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
에너지 안보	석유·가스·LNG	호르무즈·전쟁 프리미엄. 정치적 황재세 대상	○	○	△	△	높음
안전자 산	금	중앙은행 매수 + 핵·재정·불신(\$ 8-C)	◎	◎	○	○	낮음
MRO	유지보수·현대화	함정·항공기·지상 장비 MRO, 부품 공급	△	○	◎	◎	낮음
회피	방산 이벤트 매수	지정학 뉴스 급등 시 매수 → 되돌림. 백로그 갱신에만 추가	×	×	×	×	—
회피	한국 지상 플랫폼의 2029년 이후 유럽 노출	유럽 자체 생산 경쟁	○	×	×	×	—

5.5 리스크와 반증 조건

- **강대국 데탕트:** 미·중 합의, 우크라이나 종전, 새 군비통제 → 방산·금 하락. 대응: 방산을 백로그 기반 배당주로 전환.
- **대만 봉쇄·핵 사용(하방):** 모든 병목 자산 동반 하락, 방산·금·달러만 생존. 대응: 완충 40%+와 현금 20%.
- **밸류에이션:** 32배는 성장 둔화 시 절반 이하로 압축. "백로그 갱신 시점에만 추가, 이벤트 급등에 매도" 규율.
- **한국 특수:** 방산 수출이 소수 국가(폴란드)에 집중. 중동·미국 다변화 성공 여부 감시.

6. M4. 물리적 위험의 상시화 (Normalization of Physical Risk)

6.1 정의와 근거

기후 변화·재해·감염병·환경 오염이 "예외적 충격"에서 **매년 반복되는 예측 가능한 비용**으로 바뀐다. 과거 인류가 외부로 밀어낸 환경 비용(외부성)이 보험료·소송·재정·자산 가격을 통해 내부화된다. 정치는 규제로 이 청구서를 미루지만, 시장은 보험 불가·소송·물리적 피해로 강제 상환한다.

재해·기후 근거

- 보험 손실: 2024년 1,370~1,470억 달러, 2025년 1,080~1,270억 달러(6년 연속 1,000억 달러 초과), 실질 연 5~7% 증가 추세. LA 산불(2025.1) 보험손실 410억 달러(사상 최대 산불). 미국 2025년 10억 달러 이상 재해 23건(역대 3위). 폭염 사망 2025년 2만 5,000명 이상.
- 2024년 지구 평균기온 산업화 이전 대비 +1.60°C, 2023~25년 첫 3년 연속 +1.5°C 초과.
- **2026년 엘니뇨:** 8월 Niño-3.4 지수 +2.7°C, 매우 강한 엘니뇨 확률 90% 이상, 1950년 이래 최강 가능. 2026년 유럽 여름 13개국 기록(스페인 45.1°C, 프랑스 폭염일 52일), 사망 3만 5,000명 이상. 인도 저수율 26%, 수력 -21%. 네팔·티베트 빙하 붕괴 홍수(2026.8.26) 사망 1,259명·실종 5,083명. 캐나다 산불 278만 ha.
- **2026년 상반기는 예외적으로 조용:** 보험손실 420~460억 달러(2020년 이래 최저), 5분기 연속 100억 달러 이상 단일 사건 없음 → 재보험료 -16%(1990년대 말 이후 최대 하락), 캐본드 시장 656억 달러 사상 최대.
- 보험 시장: 캘리포니아 보험료 2026년 +16%, State Farm +17%(30% 추진), FAIR Plan 61만 건(3배). 미국 주택보험료 2020년 이래 +30%. 루이지애나 주택담보대출 신청의 30~40%가 보험 비용으로 실패. 플로리다는 개혁 후 -8.7%(역행).

감염병·생물안보 근거

- 미국 홍역 2026년 7월까지 2,295건(1991년 이래 최다), 93% 미접종, 퇴치 지위 상실 예상(2026.11). Dengue 미주 2024년 1,300만 건, 2026년 PAHO 3급 비상. 엠폭스 클레이드 Ib 확산. 항생제 내성 사망 2050년 연 191만 명.
- H5N1 미국 71건, 사람 간 전파 없음(위험 낮음).
- 방어선 약화: WHO 팬데믹 협정 병원체 접근·이익공유 부속서(PABS) 미합의(2026.9 협상), 미국 WHO 탈퇴 (2026.1.22), WHO 예산 17억 달러 부족. Lancet: 원조 삭감으로 2030년까지 940만 명 추가 사망.

환경 외부성 근거

- PFAS 합의금: 3M 125억, DuPont 11.85억, 뉴저지 25억 달러(2026.8). 미세플라스틱이 건강한 뇌 표본 100%에서 검출(Nature Health, 2026.4). 육지 40% 황폐화, 30억 명 생계 위협. 핵 정화: 한포드 5,894억 달러, 셀라필드 1,360억 파운드.
- UNEP 적응 격차: 개도국 필요액 연 3,100~3,650억 달러 vs 실제 260억 달러(12~14배).
- 정책 역풍: 미국 EPA 온실가스 위해성 판단 폐지(2026.2.12), EU CSRD 범위 축소. 반면 EU CBAM 본격 시행 (2026.1, 톤당 약 75유로).
- 산업 신호: Trane 상업용 HVAC 수주 +50%(백로그 121억 달러), Carrier 데이터센터 주문 +300%, Xylem 수주 +41%.

6.2 매크로 동인

동인	Phase I	II	III	IV
지구 평균기온(산업화 대비)	+1.5~1.6°C	+1.6~1.7°C	+1.7~1.8°C	+1.8~1.9°C
연간 보험 손실	1,000억~1,600억 달러(2027 스파이크)	1,300억~1,800억	1,500억~2,000억	2,000억+
재보험료 사이클	연화(2026) → 경화(2028)	경화	안정	파라메트릭 전환
보험 불가 지역	확대 시작	급증	공공 보험화	기후 이주
감염병	홍역· Dengue 재출현	중규모 사태 1회+	감시 체계 재건	정착
환경 소송·정화	PFAS 합의	미세플라스틱 소송	정화 산업화	표준화
적응 투자	260억 달러	500억~1,000억	1,500억+	정치 우선순위

6.3 Phase별 전개

- **Phase I (2026-28) 청구서 지연 후 엘니뇨:** 2026년 조용한 재해 → 재보험 연화 → **매수 축적 구간**. 2026년 가을 ~2027년 최강급 엘니뇨로 2027년 재해·식량·수자원·수력 충격, 인플레이션 재점화. 2028년 1월 재보험 갱신부터 경화. 홍역 퇴치 지위 상실(2026.11)이 감염병 정치화의 촉매.
- **Phase II (2029-31) 반복 비용 정착:** 엘니뇨 후 라니냐 전환 시 대서양 허리케인 급증. 보험 손실 연 1,500억 달러대 정착, 캐본드 1,000억 달러 돌파. 보험 불가 지역 급증 → 주택담보대출·지방 세수 충격 → 공공 보험 확대(M5와 합류). WHO 약화 상태에서 중규모 감염병 사태 1회 이상. 백신·진단·항생제 재평가. 미세플라스틱 소송 개시.
- **Phase III (2032-34) 적응 본격화:** 적응 격차가 재해 반복으로 정치적 우선순위가 되어 방재·물·내화·냉방 인프라 투자 급증. 기후 안전지대(오대호, 북유럽, 한국·일본 내륙 고지대) 이주 가속. 환경 정화(PFAS·토양·핵)가 산업화.
- **Phase IV (2035-37) 표준화:** 재해가 건축 기준·보험료·입지 선택에 완전 내재화. 파라메트릭 보험(지수 연동 자동 지급)이 표준. 기후 이주가 인구 이동의 주요 동인. 식량·물 안보가 국방 수준의 지출 항목.

6.4 드릴다운

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
보험	재보험	글로벌 재보험사(Munich Re, Swiss Re, Hannover Re), 한국 코리안리. 연화기 매수, 경화기 수확	○(매수)	◎	○	○	낮음
보험	캐본드·ILS	캐본드 펀드, 담보 재보험. 656억 → 1,000억 달러	○	◎	○	○	낮음
보험	손해보험(선별)	요율 결정력 있는 손보사, 기후 위험 지역 비중 낮은 보험사	△	○	○	○	중간(요율 규제)
보험	파라메트릭·기후 보험테크	지수 연동 보험, 위성 기반 손해 사정, 기후 리스크 모델링	△	○	◎	◎	낮음
냉방	HVAC·냉방	대형 칠러·공조(Trane, Carrier, 삼성·LG), 가정용 히트펌프, 냉매. 폭염 = 냉방 필수화 + 데이터센터	◎	◎	○	○	낮음
물	물 인프라	담수화·재이용(Xylem, Veolia, 두산에너지빌리티), 누수 관리, 관개, 저수·댐	○	◎	◎	◎	낮음
방재	홍수·산불 방어	제방·배수·펌프장, 산불 대응 항공기·장비, 조기 경보, 내화·내수 건축 자재	○	◎	◎	○	낮음
방재	재해 복구 건설	복구 EPC, 모듈러 주택, 임시 인프라	○	◎	○	○	낮음
식량	농업기술·식량	종자·비료·관개, 실내농업, 곡물 트레이더, 농작물 보험. 2027 엘니뇨 식량 인플레이	○	◎	○	○	중간
데이터	기상·지구관측	기상 인텔리전스, 지구관측 위성, 기후 리스크 분석(보험·농업·국방 공통)	○	◎	◎	○	낮음
생물 안보	백신	홍역·덴기·독감·팬데믹 플랫폼(SK바이오사이언스, GSK, Sanofi). 미국 정책 역풍 = 저가 옵션	△	◎	○	○	높음(정책)
생물 안보	진단·감시	PCR·항원, 하수 감시, AI 진단(씨젠). WHO 약화 = 민간 감시 수요	△	◎	○	○	낮음
생물 안보	항생제·항진균	AMR 신약, 정책 인센티브(폴 모델) 입법 대기	△	○	◎	○	중간
생물 안보	매개체 방제·열 의료	모기 방제, 열사병 응급, 이동식 병원	△	○	○	○	낮음
정화	환경 정화	PFAS 처리(활성탄·이온교환·파괴), 토양·수질 정화, 핵 정화(헨포드 5,894억 달러). 소송 주도, 정치 무관	○	○	◎	◎	낮음
정화	미세플라스틱·대체 소재	필터, 검출, 생분해 소재	△	○	◎	○	낮음
부동산	기후 안전지대	오대호·북유럽·한국 내륙 인프라·주거, 기후 이주 수혜 지역	○	◎	◎	◎	낮음
탄소	CBAM 수혜 저탄소 공정	전기로 제강, 저탄소 알루미늄·시멘트(EU 수출 시 해자)	○	○	○	○	낮음
회피	규제 의존 탈탄소	탄소크레딧, 보조금 의존 청정기술(정책 역풍)	×	△	△	△	높음
회피	기후 위험지대 자산	플로리다·캘리포니아 해안·산불 지대·저지대 삼각주 부동산, 해당 지역 지방은행·주택 건설사	×	×	×	×	—

6.5 리스크와 반증 조건

- **재해가 2026년처럼 계속 조용:** 재보험 연화 장기화. 대응: 캐본드 대신 손보 선별.
- **엘니뇨 강도 미달:** 2027년 촉매 부재. 감시: Niño-3.4, 2027년 1월 갱신 가격.
- **감염병 방어선 회복:** PABS 합의, 미국 복귀 → 민간 감시 수요 감소.
- **적응 투자 지연:** 정치가 청구서를 계속 미루면 Phase III 진입 지연. 다만 소송·보험은 정치와 무관하게 진행.

7. M5. 재정 지배와 분배 정치 (Fiscal Dominance & Redistributive Politics)

7.1 정의와 근거

M1(전력망), M2(이전소득), M3(국방), M4(재해 복구)는 모두 재정 지출을 요구한다. 동시에 관세·전쟁·엘니뇨는 인플레이션을 고착시켜 금리 상단을 고정하고, 이자 부담은 사상 최고에 달한다. 이 압력 아래 **재정이 통화정책을 지배 (fiscal dominance)** 하고, 소득구조가 노동소득에서 이전소득으로 전환되며, 정치는 "분배형 포퓰리즘"으로 이행한다. 결과적으로 국가는 승자 산업의 초과이익을 회수하려 온다.

재정 근거

- CBO(2026.2): 2026년 적자 1.9조 달러(GDP 5.8%), 순이자 1조 달러(GDP 3.3%, 사상 최고) → 2036년 2.1조 달러 (4.6%). 공공부채 GDP 101% → 120%(1946년 106% 초과).
- 미국 정부 이전소득이 개인소득의 18%(1970년 8%), 카운티 53%가 소득의 25% 이상을 이전소득에 의존.
- 한국: 2026년 예산 727.9조 원(+8.1%), 국가채무 GDP 51.6%(첫 50% 돌파), 2027년 예산안 821조 원(반도체 세수 급증). IMF: 2050년 의무지출 GDP 30~35%.
- 금리·물가: 미국 CPI 3.4%, 연준 3.50~3.75%(7월 인상 소수의견 3명), 10년물 4.75%. 한국은행 3년 만에 인상 (2.75%).

분배 정치 근거

- 한국: 보건복지부 "기본소득 기획단" 구성, 2027년 시범사업 목표. 정책실장 "AI 초과세수 국민배당" 발언 (2026.5.12), 노르웨이 국부펀드 모델 인용.
- OpenAI 경제 청사진(2026.4): 공공자산기금, 자동화 노동세(로봇세), 급여세 → 자본세 전환, 32시간제 시범, 월 1,000~1,500달러 기본소득 하한. 미국에서 Newsom·Trump·Sanders·Altman이 "보편적 기본자본"으로 수렴.
- OpenResearch 기본소득 실험(월 1,000달러): 주당 노동 1.3시간 감소, 고용률 2%p 하락, 식료품·주거 지출 증가.
- 불평등: 미국 상위 1% 순자산 비중 31.6%(사상 최고권), 한국 순자산 지니 0.625(2012년 이래 최고). 30세 미만 9%만 자본주의에 "매우 긍정"(65세 이상 33%), 33%가 "극단적 부는 부도덕".
- 포퓰리즘: AfD·RN·Reform UK가 독·프·영 3국에서 사상 처음 동시 1위(AfD 27%). 프랑스 Bardella 결선 52~48 우세. 라틴아메리카 우향우(칠레 Kast 58%, 콜롬비아, 페루). 일본 산세이토. 미국 Trump 지지율 38%, 중간선거 D+4~7. Edelman 2026: 고소득·저소득 신뢰 격차 미국 29포인트.
- 승자 과세 전조: PJM 가격 상한 요구(13개 주), 발전사 디레이팅, 한국 반도체 세수 의존 예산, 데이터센터 특별요금.

7.2 매크로 동인

동인	Phase I	II	III	IV
미국 순이자/GDP	3.3~3.6%	3.8~4.2%	4.2~4.6%	4.6%+
미국 부채/GDP	101~106%	108~113%	115~120%	120%+
한국 채무/GDP	52~55%	55~60%	60~65%	65%+
미국 CPI	2.8~3.5%	스파이크 후 2%대	2.5~3%	2.5~3%
10년물	4.25~5.0%	3.75~4.5%	3.5~4.5%	3.5~4.5%
이전소득/개인소득(미국)	18~19%	20~22%	23~25%	25%+
분배 정책	청년 수당, 기본소득 시범	초과이윤세·국민배당·로봇세 입법	기본자본 제도화	재정 위기 또는 새 사회계약
포폴리즘 유형	이민·정체성 → 분배 전환	분배형 집권	제도화	안정 또는 권위주의

7.3 Phase별 전개

- **Phase I (2026~28) 의제 형성:** 미국 중간선거(2026.11)에서 전기요금·AI 고용 의제화. 한국 2027년 3월 대선에서 기본소득·국민배당·핵무장·반도체 세제가 4대 의제, 2027년 기본소득 시범사업 개시. 미국 2028년 대선에서 "AI 배당·빅테크 해체·로봇세"가 좌우 공통 공약. 재정은 국방·전력망 지출 급증으로 적자 6% 고착. 금리 상단 고정.
- **Phase II (2029~31) 입법:** AI·반도체·에너지 초과이윤세, 로봇세(자동화 노동세), 국민배당(부분), 데이터센터 요금 규제, 플랫폼 디지털세가 미국·한국·유럽에서 입법. 미국 순이자 1.3~1.5조 달러. 침체 1회 시 재정 확대 → 부채 화폐화 압력. **승자 산업의 세후 이익률이 구조적으로 하락**(15~25%). 메가딜 반독점 강화(§ 12).
- **Phase III (2032~34) 제도화:** 보편적 기본자본(국민 계좌에 AI·인프라 펀드 지분 배분), 기본소득 부분 제도화. 정부가 AI·인프라 펀드의 대주주가 되는 "국부펀드형 자본주의". 이전소득 개인소득의 25%. 세제가 급여세에서 자본세로 이동.
- **Phase IV (2035~37) 분기:** 두 경로. (a) 새 사회계약 정착: 로봇 생산성이 재정을 뒷받침, 국민배당이 안정 재원 확보. (b) 재정 위기: 부채 GDP 120%+, 이자 4.6%+에서 금리 상승 → 금융 억압(financial repression)·자본 통제·권위주의 포폴리즘. 기본 시나리오는 (a) 60%, (b) 40%.

7.4 "일할 필요 없이 정부자금에 의존하는가"에 대한 답

질문을 둘로 나눈다.

1. **필요(need):** 사회가 인간 노동을 덜 필요로 하는가 → **점진적으로 그렇다**. 다만 12년 내 "대부분의 노동이 불필요"해지지는 않는다(생산성 효과 연 0.6~1.0%p, 휴머노이드 2026년 6만 대).
2. **의존(dependence):** 정부 이전소득 의존이 커지는가 → **확실히 그렇다**. AI 이전에 이미 진행된 추세(18%)를 AI가 청년층으로 확장한다.

Phase	누가	이전소득 형태	재원
I	청년·신입	청년 수당, 구직 수당, 기본소득 시범	기존 세수 + 적자
II	청년 + 사무직	국민배당(부분), 실업 급여 확대, 32시간제	AI·반도체·에너지 초과이윤, 로봇세
III	하위 40%	기본자본(펀드 지분), 기본소득 부분	국부펀드 배당, 자본세
IV	구조화	기본자본 + 대면 노동 소득 보완	로봇 생산성 또는 재정 위기

결론: "일할 필요가 없는" 것은 상위 자본 소유층과 하위 이전소득층의 두 극단이고,中间的 다수는 저임금 대면 노동 + 이전소득 보완의 형태로 일한다. "일해서 자산을 만들 수 없다"는 것이 정확한 표현이다.

7.5 포퓰리즘은 다시 흥하는가

답: 이미 흥하고 있고 더 흥한다. 다만 종류가 바뀐다.

- 2016-2026년 포퓰리즘의 적은 "이민자·엘리트·세계화"였다. 2027년 이후의 적은 "AI·로봇·빅테크·자본" 이다.
이유: (1) 청년 고용 붕괴가 AI 때문이라는 인식(2026년 감원 50%가 AI 명시), (2) 전기요금 상승이 데이터센터 때문이라는 인식(PJM 63%), (3) 자산 불평등 사상 최고, (4) 청년층의 자본주의 회의, (5) 인구 감소국은 이민 대신 로봇을 택하므로 반이민보다 분배 의제가 우세.
- **좌우 수렴**: 좌파는 기본소득·로봇세·빅테크 해체, 우파는 국민배당·국가주의·핵무장·자국 우선. 양쪽 모두 AI·반도체·에너지 초과이익을 재원으로 삼는다.
- **인식론적 토대 (§ 8-A)**: 사실 판별이 불가능한 유권자는 단순한 서사와 강한 지도자를 선택한다. 정보 무질서가 심해질수록 포퓰리즘의 토양은 넓어진다.

7.6 드릴다운

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
이전소득 수혜 소비	초저가 유통	다이소, 편의점(GS25·CU), C커머스(Temu·알리), 달러스토어, Costco. 다이소 화장품 +30%, 편의점 간편식 두 자릿수	○	◎	◎	◎	낮음
이전소득 수혜 소비	간편식·PB	즉석식품, PB 식품, 1인 가구 포맷	○	◎	◎	○	낮음
이전소득 수혜 소비	위안·도피 소비	게임, 웹툰·숏폼, 스포츠 베팅·복권, 저가 여행. 실업·불안 시 역행적 성장	○	◎	◎	○	중간 (베팅 규제)
이전소득 수혜 소비	중고·리세일·수리	리세일 플랫폼, 수리 서비스, 렌탈	○	◎	○	○	낮음
이전소득 수혜 소비	저가 의료· 원격의료	저비용 진료 플랫폼, 제네릭, 원격 처방	○	○	◎	○	중간
자본 소유층 소비	초고가·헤리티지	Hermès급 럭셔리, 시계·보석, 프리미엄 주류 일부. 상위 1% 자산 31.6%. Phase II 초과이익세·중국 둔화 압박	○	△	○	○	중간 (부유세)
자본 소유층 소비	장수·노화· 프리미엄 헬스	노화 치료, 검진, 프리미엄 웰니스	△	○	○	○	낮음
자본 관리	자산관리·ETF· 연금	운용사, 증권 플랫폼, 개인연금. 자본 소유층 + 기본자본 관리자	○	○	◎	◎	중간
자본 관리	국부펀드형 자산	정부가 대주주가 되는 인프라·AI 펀드	×	△	○	◎	낮음
국가주의 산업	국방·에너지·식량· 반도체 자립	포퓰리즘 정부의 보조금 수혜(M1·M3·M4 하위)	○	◎	○	○	낮음 (보조금)
채권	물가연동채· 단기채	인플레 3% 고착 + 재정 프리미엄	○	○	○	○	낮음
안전자산	금·은	재정 확대 = 부채 화폐화 = 통화 불신 (§ 8-C)	◎	◎	○	○	낮음

섹터	카테고리	마이크로	I	II	III	IV	규제 노출
정치 할인 대상	반도체	한국 횡재세·반도체 세수 의존	◎(27 H1)	△	△	△	높음
정치 할인 대상	전력 판매·IPP	요금 상한	△	×	○	○	높음
정치 할인 대상	플랫폼·빅테크	디지털세·해체	○	△	△	△	높음
정치 할인 대상	AI 기반모델	로봇세·자동화세	○	△	△	△	높음
회피	장기 국채	재정 우위, 듀레이션 손실	×	△	×	×	—
회피	중간 가격대 소비 브랜드	증가 의류·화장품·가전·외식 체인. 중간 소득층 공동화	×	×	×	×	—
회피	PE 규제 노출	홈플러스 사태 후 PE 규제 여론, 미국 PE 헬스케어 규제. 롤업은 "고용 유지" 서사 필요	△	△	△	△	높음

7.7 투자적 결론

- 승자 산업에 정치 할인율을 적용하라.** 반도체·전력 판매·플랫폼·AI 기반모델은 세후 이익률 15~25% 하락을 가정. 이미 발전사 디레이팅이 첫 사례.
- 과세하기 어려운 형태를 선호하라.** 글로벌 분산된 부품·장비·소재, 무형자산, 국가가 육성하는 산업(방산·원전·조선·인프라).
- 이전소득 수혜 소비를 담아라.** 초저가·간편식·위안 소비·저가 의료·중고.
- 국가주의 산업을 담아라.** 포퓰리즘 정부는 국방·에너지·식량·반도체 자립에 돈을 쓴다.
- 금을 담아라.** 포퓰리즘 = 재정 확대 = 부채 화폐화 = 통화 불신.
- 장기채를 피하라.** 재정 우위 체제에서 듀레이션은 손실이다.

7.8 리스크와 반증 조건

- AI 생산성이 재정을 구원:** 세수 급증으로 이전소득이 무리 없이 조달되면 승자 과세 압력 완화(상방 시나리오). 감시: 미국·한국 법인세수 증가율.
- 긴축 정치의 복귀:** 채권시장 반란(bond vigilantes)으로 정부가 긴축을 택하면 이전소득 확대가 지연되고 소비 하단이 무너짐.
- 권위주의 전환(하방):** 자본 통제·몰수적 과세. 대응: 해외 분산, 금.

8. 참고 트렌드 (5대 외)

8-A. 주의력 경제와 인식론적 위기 (Attention Economy & Epistemic Crisis)

사용자가 "사람들은 아포리아 상태에 머물며 진리를 깨닫지 못하고, 기술 발전으로 정신이 더 산만해진다"고 제기한 문제를 세 층위로 재구성한다.

총위 1: 인지 부하(cognitive load)의 구조적 증가. 인간의 주의력은 고정된 희소자원인데, 정보 공급은 지속적으로 늘고 있다. 주의력 경제(attention economy)에서 플랫폼의 수익은 사용자의 주의력 점유 시간에 비례하므로, 알고리즘은 주의력을 최대한 추출하도록 최적화된다. 이것은 화석연료 산업의 탄소 배출과 같은 **외부성(externality)**이다: 이익은 플랫폼이 가져가고 비용(집중력 저하, 수면 부족, 불안)은 사회가 진다.

- 근거: WHO 정신질환 인구 10억 명 이상(7명 중 1명), 불안·우울이 3분의 2, 연간 생산성 손실 1조 달러. 미국 고교생 39.7%가 "지속적 슬픔·절망"(여학생 53%).

총위 2: 정보 무질서(information disorder)와 인식론적 위기. 생성형 AI로 콘텐츠 생산 비용이 0에 수렴하면서 진짜와 가짜의 판별 비용이 급등한다. 사회가 공유하던 "합의된 사실 기반"이 붕괴하고, 개인은 무엇이 참인지 판단할 수 없는 상태(사용자가 말한 아포리아, 철학적으로는 epistemic uncertainty)에 놓인다.

- 근거: Edelman 2026 — 응답자 70%가 "가치관이 다른 사람을 신뢰하지 않겠다"(일본 90%, 독일 81%), 37%가 생성형 AI를 신뢰 훼손 요인으로 지목, 32%만이 "다음 세대가 더 잘 살 것". 국가 지도자 신뢰 순 -16, 주요 언론 -11.

총위 3: 판단의 위임(delegation of judgment). 스스로 판단할 수 없는 개인은 판단을 위임한다. 위임의 대상은 (a) 강한 지도자(포퓰리즘, M5), (b) 강한 브랜드(헤리티지·럭셔리), (c) 강한 알고리즘(AI 에이전트에 소비·투자·정보 선별 위임), (d) 공동체(종교·커뮤니티·소속). 이것이 이 트렌드의 투자적 핵심이다: **신뢰의 공급자가 프리미엄을 받는다.**

규제 궤적: 주의력 경제는 담배·화석연료의 경로를 따른다. 호주 16세 미만 소셜미디어 금지(2025.12, 470만 계정 삭제)가 시작점이며, Phase II에 주요국으로 확산, Phase III에 알고리즘·광고 규제와 "주의력 세" 논의로 이어진다.

드릴다운

경제	카테고리	마이크로	I	II	III	IV
검증 경제	사이버보안	엔드포인트, 신원, OT 보안	○	◎	◎	◎
검증 경제	디지털 신원·콘텐츠 출처 증명	연령 인증, 딥페이크 탐지, C2PA·워터마킹, 공공 디지털 ID	○	◎	◎	○
검증 경제	구독형 신뢰 미디어·전문 데이터	금융·법률·의료 데이터베이스, 유료 저널리즘	○	○	◎	○
검증 경제	감사·법률·컴플라이언스 AI	규제 급증 대응	○	◎	○	○
회복 경제	정신건강	디지털 치료, 심리 상담 플랫폼, 항정신성 신약(사이키델릭·불면), 수면 기기	○	◎	◎	○
회복 경제	디지털 디톡스·아날로그	덤프·키즈폰, 종이책·LP·필름, 보드게임, 오프라인 취미. 아동 보호 소비가 선봉	△	○	◎	○
회복 경제	실물 경험	콘서트·스포츠·페스티벌·테마파크. AI가 만들 수 없는 것	○	○	◎	◎
회복 경제	종교·영성·커뮤니티	종교 관련 산업, 러닝크루·동호회 플랫폼, 오프라인 모임 공간	△	○	◎	◎
권위 경제	헤리티지 브랜드	역사·희소성 기반 럭셔리(M5 부유세 변수)	○	△	○	○
권위 경제	AI 에이전트(판단 위임)	소비·투자·정보 선별을 대행하는 에이전트 플랫폼	○	◎	◎	◎
아동 보호	아동 보호 기술·교육	연령 인증, 부모 통제, 스크린프리 교육, 체험 교육	○	◎	○	○

경제	카테고리	마이크로	I	II	III	IV
회피	광고형 소셜미디어	주의력 규제로 담배화(Phase II부터)	△	×	×	×
회피	광고 의존 미디어·광고 대행	AI 콘텐츠 범람 + 규제	×	×	×	×

가격 반영도는 낮음. 시장이 아직 "투자 테마"로 인식하지 않으므로 5대 트렌드보다 비대칭적이다. 다만 규모가 작고 시점이 불확실해 옵션 버킷에 배치한다.

8-B. 인구 구조 전환 (Demographic Transition)

확정된 배경 변수다. 한국 합계출산율 0.7대, 일본·중국·독일·이탈리아의 생산가능인구 감소는 (a) M2의 수요 측 압력 (노동 부족 → 로봇 도입의 정당성), (b) M5의 공급 측 제약(연금·의료 의무지출 급증), (c) 포퓰리즘의 방향(인구 감소국은 이민 대신 로봇을 선택 → 반이민보다 분배 의제)을 결정한다. 투자적으로는 시니어 케어·돌봄 로봇·연금 자산관리·1인 가구 포맷·반려동물이 12년 내내 구조 성장이며, 신규 주택·유아 용품·전통 교육은 구조 쇠퇴다.

8-C. 통화 체제의 신뢰 이완 (Erosion of Monetary Trust)

M3(핵·전쟁·제재)와 M5(재정 우위·부채 화폐화)의 금융적 귀결이다. 중앙은행의 금 매수, 달러 결제 시스템의 무기화에 대한 반작용, 재정 우위 아래 실질금리 억압이 겹쳐 어떤 상대방도 신뢰할 필요가 없는 자산(금)에 구조적 프리미엄이 붙는다. 금 4,400달러는 높지만 New START 만료·재정 적자·불신은 구조적 지지 요인이다. 은·백금은 산업(전력화·태양광·국방)과 화폐의 이중 수요. 비트코인은 같은 논리를 공유하나 변동성·규제로 소량 옵션에 한정. 한국 투자자에게는 원화 변동성(반도체 사이클·북한·핵) 헤지로서 달러·엔·스위스프랑 분산이 필요하다.

9. 트렌드 간 상호작용과 시나리오

9.1 다섯 개의 증폭 루프

- 메가트렌드는 독립적으로 움직이지 않는다. 아래 다섯 루프가 향후 12년의 엔진이며, 모두 M5(재정)에서 만난다.
- 루프 A (M1 → M5): 물리적 과부하의 정치화** AI capex → 데이터센터 전력 수요 → 용량가격 10배 → 가정 요금 인상 → 유권자 반발 → 요금 상한·모라토리엄 → 발전사 이익 제한 → 신규 발전 투자 유인 감소 → 부족 장기화 → 하이퍼스케일러 자가발전 → "전력의 계급화" 논쟁 → 로봇세·AI세 논의 합류. 함의: 규제받는 판매자보다 규제 밖의 공급자. 하이퍼스케일러의 전력 수직통합이 M&A 테마.
- 루프 B (M2 → M5): 노동 과부하의 정치화** AI·로봇 도입 → 신입·사무직 채용 급감 → 청년 소득·자산 형성 실패 → 결혼·출산 추가 하락(8-B 가속) + 반자본주의 정서 → 분배형 포퓰리즘 → 재원 = AI·반도체·에너지 초과이익 → 승자 산업 세후 이익률 하락 → 밸류에이션에 정치 할인율. 함의: 과세하기 어려운 형태(부품·장비·해외 소재·무형자산) 선호.
- 루프 C (8-A → M5 → M3): 인식론적 위기의 정치화** 정보 무질서 → 사실 판별 불가 → 타자 불신(70%) → 강한 것에 판단 위임 → 포퓰리즘·국가주의 정부 → 자국 우선·관세·군비·핵무장 여론 → 국제 협력 기구 약화(WHO, New START, 팬데믹 협정) → 감염병·핵·기후의 공동 방어선 약화 → 재해 비용 상승 → 불신 심화. 함의: 신뢰의 공급자(검증 산업, 헤리티지 브랜드, 국가 보증 산업, 금)에 프리미엄.
- 루프 D (M4 → M5): 물리적 위험의 금융화** 기온 상승 → 재해 빈도·강도 상승 → 보험료 급등 → 보험 불가 지역 → 주택담보대출 불가 → 자산가치 하락 → 지방 세수 감소 → 공공 보험 확대 → 재정 부담. 2026-27 엘니뇨 → 식량·

수자원·수력 충격 → 인플레이션 → 금리 상승 → 부동산 추가 압박. *함의*: 재보험은 연화기 매수·경화기 수확의 사이클 자산. 기후 안전지대와 위험지대의 자산 가격 격차 구조화.

루프 E (M3 → M5): 질서 과부하의 거시화 분쟁 65건·호르무즈 제한·관세 → 유가 스파이크 + 공급망 재편 → 인플레이션 고착 → 금리 상단 고정 → 국채 이자 1조 달러 → 재정 여력 감소 → 그러나 국방·전력망·이전소득 지출 불가피 → 부채 화폐화 압력 → 금·실물자산 상승, 장기채 하락, 통화 약세 경쟁. *함의*: 명목 GDP에 연동되는 실물 인프라와 금이 승자, 장기 국채와 무수익 성장주가 패자.

9.2 세 가지 시나리오

	A. 관리된 과부하 (기본)	B. 파열 (하방)	C. 풍요의 도약 (상방)
확률	50%	30%	20%
M1	capex 2027 정점, 2028 소화, 추론 지속 성장, 원전으로 2030년대 완화	2027-28 감가상각·신용 버블 붕괴, capex -30%, 요금 폭등·정전	ROI 입증, capex 지속, 에너지 과잉
M2	입구 봉쇄, 실업률 완만 상승(5~6%)	실업률 7%+, 사무직 대량 해고	신규 직종, 32시간제 정착
M3	소규모 전쟁 다발, 강대국 직접 충돌 회피, 핵 위기 1~2회	대만·한반도·중동 중 1곳 강대국 충돌, 핵 사용 또는 핵 위기	미·중 데탕트, 우크라이나 종전
M4	2027 엘니뇨 충격, 손실 연 1,500억 달러 정착	복합 재해 + 팬데믹 동시	적응 투자 가속
M5	분배형 포퓰리즘, 초과이윤세, 기본소득 시범	권위주의 포퓰리즘, 자본 통제, 물수적 과세	AI 배당으로 사회계약 재설계, 온건 정치
거시	인플레 3%, 10년물 4~5%, 적자 6%	스태그플레이션 후 디플레	생산성 주도 디스인플레이션
자산	병목·완충 아웃퍼폼, 지수 횡보~완만 상승, 금 상승	주식 -40%, 스프레드 폭등, 금·달러·방산만 생존	광범위 강세장, 소비재 부활

기본 시나리오 A로 포트폴리오를 짜고, B에 대비한 헤지를 상시 보유하며, C의 옵션(AI 사용 기업·소비재)을 소량 담는다.

9.3 기본 시나리오가 그리는 2037년

- **경제**: 가치창출 기준이 노동 시간에서 컴퓨터·에너지·로봇 자본 소유로 이동 완료. 기업 지표는 직원당·에너지당 매출. 중간 관리·중간 사무·중간 소프트웨어·중간 가격대 소비가 공동화.
- **사회**: K자형 고착. 위쪽은 자본 소유층, 아래쪽은 이전소득 + 저임금 대면 노동층. 기본자본 제도가 하단을 지탱.
- **정치**: 분배형 포퓰리즘이 표준. 국제기구 약화, 국가 강화. 국방·전력·식량·반도체는 "국가 안보 산업"으로 보조금과 규제를 동시에 받음.
- **물리 환경**: 기온 +1.8~1.9°C. 재해는 보험료·건축 기준·입지에 내재화. 전력은 풍족하나 불균등. 기후 안전지대와 보험 불가 지대의 자산 가격이 구조적으로 갈림.
- **인간 정신**: 인식론적 위기는 해소되지 않고 판단 위임으로 대응. 주의력은 규제되는 희소자원. 정신건강이 헬스케어 최대 성장 항목.

10. 12년 통합 로드맵

10.1 Phase별 거시 가정(기본 시나리오)

	Phase I 2026-28	Phase II 2029-31	Phase III 2032-34	Phase IV 2035-37
미국 실질성장	1.5~2.5%	0~1.5%(침체 1회 가능)	2~3%	2~3%
미국 CPI	2.8~3.5%	2029 스파이크 후 2%대	2.5~3%	2.5~3%
연준	3.25~3.75%	인하 2.5~3.0%	3~4%	3~4%
미국 10년물	4.25~5.0%	3.75~4.5%	3.5~4.5%	3.5~4.5%
미국 적자/GDP	6%	6~7%	6%	6~7%
한국 성장	1.5~2.5%(반도체)	1~2%	1.5~2%	1.5~2%
한국 기준금리	2.5~3.0%	2.0~2.5%	2.5~3.0%	2.5~3.0%
원화	변동성 확대	약세 압력(반도체 하강)	안정	안정
시장 국면	강세장 후반, 2027 중반~2028 초 고점	고점 대비 20~35% 조정 후 횡보	새 강세장(로봇·원전·적응·신뢰)	성숙 강세장
주도 자산	전력기기·방산·HBM·금	완충(금·재보험·필수소비·감염병 헬스케어) + 새 병목(원전·송전·물·로봇 부품)	로봇·SMR·적응 인프라·AI 사용 기업·검증	전력 흡수 신산업·로봇 서비스·파라메트릭·기본자본 관리
언더퍼폼	장기채·SaaS·중간 소비	AI 인프라 직접 수혜주·데이터센터 리츠·사모신용	2020년대 승자(GPU·터빈)	규제 정착 산업

10.2 이벤트 캘린더(확정·예정)

시점	이벤트	트렌드	함의
2026.09.11 / 09.16	미국 8월 CPI / FOMC	M5	Phase I 금리 상단
2026.09.14~18	WHO PABS 부속서 협상	M4	감염병 공동 방어선
2026.11.03	미국 중간선거	M5·M1	전기요금·AI 고용 의제화
2026.11.10	미·중 상호관세 유예 만료	M3	관세 재점화 여부
2026.11	PAHO 미국 홍역 퇴치 지위 판정	M4	감염병 정치화
2026.가을~2027. 봄	최강급 엘니뇨	M4	재해·식량·수자원
2027.01	재보험 1월 갱신	M4	경화 전환 확인
2027.03	한국 대선	M5·M3	기본소득·국민배당·핵무장·반도체 세제

시점	이벤트	트렌드	함의
2027	한국 기본소득 시범사업	M5	분배형 포퓰리즘 시작
2027.H2	TMI-1 원전 재가동	M1	원전 르네상스 상징
2027~28	AI capex 성장 둔화, 감가상각 벽	M1	AI 인프라 밸류 압축
2028.11	미국 대선	M5	AI 배당·로봇세·빅테크 해체
2029	NATO 5% 검토, PJM 예비율 미달	M3·M1	방산 재점검, 전력 위기
2030	EU SAFE 만료, IEA 데이터센터 945TWh, Kairos SMR 첫 운전	M3·M1	전력 전환
2031	GE Vernova 터빈 슬롯 소진	M1	터빈 사이클 종료
2032	미국 대선, 대드론 시장 280억 달러	M5·M3	분배 제도화, 새 도메인
2033	Amazon 60만 명 대체 계획 완료	M2	물류 로봇 성숙
2034	한국 M&A형 승계 수요 30만 개	§ 12	승계 절벽 정점
2035	NATO 5% 도달, 미국 SMB 600만 승계 완료, UNEP 적응 필요액 기준연도	M3·§ 12·M4	방산 성숙, 승계 마무리, 적응 본격화
2036	미국 부채 GDP 120%, 이자 GDP 4.6%, 한국 동해안~호남 송전망 완공	M5·M1	재정 우위 정점, 전력 불균등 해소
2037	12년 지평 종료	—	새 사이클 진입 판단

11. Phase별 흥하는 카테고리 통합 목록

5대 트렌드와 참고 트렌드의 드릴다운을 Phase별로 통합했다. 순서는 기대수익(밸류에이션 포함) 기준이며, 괄호는 출처 트렌드다.

Phase I (2026-2028): 건설의 시대

◎ **핵심 비중** 1. 변압기·차단기·개폐기 — 리드타임 3~5년, 미국 유틸리티 capex 1.3조 달러 (M1) 2. 전선·케이블·구리 — 마지막 병목, 전력화·국방·로봇 공통 (M1) 3. 가스터빈·분산전원(연료전지) — 2031년 슬롯 완판, 단 2027년부터 밸류 압축 대비 (M1) 4. 액체냉각·HVAC·칠러 — 데이터센터 + 폭염 이중 수혜 (M1·M4) 5. 광통신·실리콘 포토닉스 — 데이터센터 내부 병목 (M1) 6. 데이터센터 EPC·송전 건설 — 건설 피크 2027 (M1) 7. HBM·메모리 — 2027년 상반기까지, 이후 증설 사이클 주의 (M1, 정치 할인) 8. 탄약·요격미사일·방공 — PAC-3 3배, THAAD 4배, 이란 후속 (M3) 9. 조선(미 해군·MASGA) — 한국 독보적 영역 (M3) 10. 지상 플랫폼 수출(K2·K9) — 2028년까지 유럽 백로그 (M3) 11. 금 — 핵·재정·불신 삼중 헤지 (8-C) 12. 초저가 유통·간편식 — K자 하단 (M5) 13. 재보험·켓본드(매수 축적) — 연화기 -16%에 축적 (M4)

○ **비중 확대**: 원전 EPC·우라늄(2027 TMI-1), 물 인프라, 전력 반도체, 로봇 부품(감속기·모터·센서), 산업 자동화, 드론·대드론, 우주, 사이버, 방산 소재, 정신건강, 실물 경험, 생존·안전(홈 시큐리티·비상전원), 물가연동채, 승계 M&A 초기, 검증 경제(사이버·신원)

✕ **회피**: 전통 SaaS·중간 소프트웨어, 노동집약 서비스(콜센터·BPO), 중간 가격대 소비 브랜드, 장기 국채, AI 인프라 신용, 기후 위험지대 부동산, 신차·내연 부품, 전통 대학, 방산 이벤트 매수

Phase II (2029-2031): 청구서의 시대

◎ **핵심 비중** 1. 원전 EPC·기자재·SMR — 재가동 완료, SMR 첫 운전 (M1) 2. 우라늄·농축·핵연료 사이클 — 원전 + 핵
오피스 이중 수혜 (M1·M3) 3. 송전·HVDC·계통 건설 — PJM 예비율 미달, 한국 송전망 (M1) 4. 물 인프라·담수화 —
데이터센터 + 엘니뇨 후폭풍 + 반도체 (M1·M4) 5. ESS·태양광 — 실제 부족 해소자, 정책 역풍 후 저가 (M1) 6. 로봇
부품(감속기·액추에이터·모터·센서·로봇 SoC) — 휴머노이드 30만~100만 대 (M2) 7. 로보택시 밸류체인·물류 로봇 —
주요 도시 표준 (M2) 8. 대드론·드론·우주·사이버 — 새 도메인, 성장률 최고 (M3) 9. 재보험·캐본드(경화기 수확) — 손실
연 1,500억 달러 정착 (M4) 10. 백신·진단·항생제 — 정책 역풍 후 재평가, 중규모 감염병 사태 (M4) 11. 방재 인프라·
재해 복구 건설·농업기술 — 엘니뇨 후폭풍 (M4) 12. 정신건강·디지털 치료 — 인지 부하, 실업 (8-A) 13. 초저가·위안
소비·중고 — 실업률 5~6% (M5) 14. 대면·돌봄·설치·수리 서비스 — 임금 급등 (M2) 15. 승계 M&A·AI 롤업·PE 세컨더리
— 최고조 (§ 12) 16. AI 부실 자산 저가 매수 — 네오클라우드·데이터센터 정리 (M1) 17. 금·은 — 재정 확대, 핵 다극화
(8-C) 18. 검증 경제(디지털 신원·딥페이크 탐지·보안) — 규제 확산 (8-A)

○ **비중 확대:** 전력 반도체, HVAC, 산업 자동화, 방공·탄약(성장 둔화 시작), 기상·지구관측, 환경 정화, 기후 안전지대
부동산, 자산관리, AI 사용 기업, 에이전트 플랫폼, 아동 보호 기술, 국가주의 산업(보조금)

× **회피:** AI 인프라 직접 수혜주(GPU·HBM·터빈), 데이터센터 리츠, 유틸리티·IPP(요금 상한), 사모신용(AI 노출), 광고형
소셜미디어, 한국 지상 플랫폼의 유럽 노출, 메가딜 아비트라지, 장기 국채

Phase III (2032-2034):재편의 시대

◎ **핵심 비중** 1. 휴머노이드·서비스·돌봄 로봇 밸류체인 — 연 100만 대+, 가정·돌봄·건설·농업 (M2) 2. 로봇 부품 공급망
(EV 배터리 규모) — 부품이 완성체보다 낫다 (M2) 3. SMR·원전 운영·핵연료 — 르네상스 실현 (M1) 4. 저비용 전력 지역
산업 부동산·인프라 — 전력 불균등 체제 (M1) 5. 기후 적응 인프라(방재·물·내화·냉방) — 적응 격차 해소 정치화 (M4) 6.
환경 정화(PFAS·토양·핵) — 소송 주도 산업화 (M4) 7. 기후 안전지대 부동산 — 이주 가속 (M4) 8. 검증·인증 인프라
(디지털 ID·출처 증명) — 공공 인프라화 (8-A) 9. AI 사용 기업(추론 비용 하락 수혜) — 보험·은행·물류·헬스케어·법률
저비용 운영자 (M1·M2) 10. 자산관리·기본자본 관리 — 국민 계좌 자본 관리 (M5) 11. 아날로그·커뮤니티·실물 경험·종교
— 회복 경제 성숙 (8-A) 12. 우주·사이버·MRO — 새 전장, 유지보수 전환 (M3) 13. 항생제·AMR 신약 — 정책 인센티브
입법 후 (M4) 14. 인간 프리미엄 서비스(창의·관계·판단) — 노동 재정의 (M2)

○ **비중 확대:** 물·담수화, 계통 SW·VPP, 전력 다소비 신산업 초기, 파라메트릭 보험, 정신건강, 시니어 케어, 배당형 방산
전환, 규제 안정 후 유틸리티

× **회피:** 2020년대 승자(GPU·터빈·전통 SaaS), 중간 소비, 장기 국채, 기후 위험지대, 전통 대학

Phase IV (2035-2037):정착의 시대

◎ **핵심 비중** 1. 전력 다소비 신산업(담수화·그린수소·합성연료·직접공기포집·로봇 공장) — 값싼 전력 흡수 (M1) 2. 로봇
서비스(RaaS)·정비·보험·인증 — 로봇 누적 수천만 대 (M2) 3. 파라메트릭·기후 보험테크 — 보험 모델 재편 (M4) 4. 기후
안전지대 인프라·물·식량 안보 — 국방 수준 지출 (M4) 5. 인간 프리미엄 서비스(돌봄·교육·창의·관계) — 인간 노동의
최종 영역 (M2) 6. 국부펀드형 자산·자산관리 — 기본자본 제도 (M5) 7. 배당형 방산·유틸리티·원전 운영 — 성숙 산업의
현금흐름 (M3·M1) 8. 계통 디지털화·VPP — 표준 인프라 (M1) 9. 우주 안보·MRO — 상시화 (M3) 10. 검증 경제·AI
에이전트(판단 위임) — 성숙 (8-A) 11. 시니어 케어·돌봄 로봇 — 인구 (8-B)

○ **비중 확대:** 환경 정화, 물, 실물 경험·커뮤니티, 정신건강, 금(비중 축소 시작)

× **회피:** 규제 정착 산업의 성장주 밸류에이션, 장기 국채(재정 위기 경로 시), 기후 위험지대

12년 통틀어 구조 성장(전 Phase ○ 이상)

물 인프라·담수화, 로봇 부품, 우주, 사이버보안, 정신건강, 실물 경험, 초저가 유통, 시니어 케어, 자산관리, 금(Phase IV 축소), 환경 정화, 기후 안전지대.

12년 통틀어 구조 쇠퇴(전 Phase ×)

노동집약 서비스(콜센터·BPO·중간 컨설팅·광고 대행), 중간 가격대 소비 브랜드, 기후 위험지대 부동산과 관련 지방은행, 전통 대학·학원, 광고형 소셜미디어(Phase II부터), 장기 국채, 신차·내연 부품.

12. 자본시장 구조: 스타트업, 대형 M&A, 중소·중견 M&A, 한국

12.1 스타트업: 생존 여부에 대한 답

답: 스타트업 일반이 어려워진 것이 아니라 "중간"이 사라졌다.

지표	수치	해석
시드 라운드 건수 vs 금액(2026 2Q)	건수 -20%, 금액 +37%	소수에게 큰돈
시드→시리즈A 2년 내 졸업률	17%(2022 코호트) vs 25~30%(2018)	중간 단계 병목
미국 VC 중 AI 비중(2026 상반기)	86%(4,127억 중 3,559억 달러)	AI 외는 자본 기근
OpenAI+Anthropic 비중	글로벌 VC의 43%	극단 집중
폐업 중 프리시드·시드 비중	74%	하단 대량 소멸
AI 네이티브 직원당 매출	Cursor 1,300만, Lovable 270만 vs SaaS 중위 13만 달러	100배 격차
YC W26	80%+ AI, 17% 1인 창업, 1/8 하드웨어	극소팀 + 물리 세계
미국 IPO 2026 2Q	1,048억 달러(사상 최대), SpaceX 750억	출구는 승자에게만

살아남는 네 유형 1. **AI 네이티브 극소팀**: 5~50명이 수억 달러 매출. 밸류에이션 기준이 ARR 배수에서 직원당 매출로. 리스크는 기반모델 회사의 기능 흡수(2026년 1월 Claude Cowork가 SaaS 1조 달러를 지운 것처럼). 생존 조건은 독점 데이터·워크플로 소유·물리 세계 접점. 2. **물리 세계 스타트업**: 하드웨어·로봇·에너지·방산·우주·바이오. YC의 8분의 1이 하드웨어. Anduril 610억 → 870억 달러. AI가 경쟁자가 아니라 도구. 3. **규제·안보 해자**: 국방·원전·전력·의료·금융 규제 산업. 진입장벽이 자본이 아니라 인허가·신뢰. 검증·신뢰 스타트업 포함. 4. **롤업 플랫폼**: "AI로 재무장한 인수자". 회계·법률·IT 서비스·부동산 관리 등 파편화 서비스업을 인수해 AI로 마진 개선(General Catalyst 15억 달러, Thrive 10억 달러).

소멸 유형: 노동 투입형 SaaS, 마케팅·광고 테크, 중개 플랫폼, 컨설팅형 서비스, "AI 기능 하나"로 차별화하는 래퍼.

Phase별: I 이분화 심화 → II 중간 소멸 완료, 물리 세계·롤업 주류 → III AI 사용 기업형 스타트업(추론 비용 하락 수혜) 부상 → IV 로봇 서비스·검증 경제 스타트업 성숙.

12.2 대형 M&A: 사이클의 정점과 정치적 반전

현재 위치: 1980년 집계 이래 최강 메가딜 사이클의 정점 부근. 2025년 4.6~4.8조 달러(+49%), 메가딜 68건(사상 최대), 건수 -7%(2016년 이래 최저). 2026년 상반기 2.8조 달러(+48%, 1980년 이래 최강 상반기), 메가딜 47건, 건수 -9%.

주식 혼합 지분 35%(사상 최고).

동력: (1) 미국 반독점 완화(2026년 1분기 소송 0건), (2) EU "유럽 챔피언" 합병 지침(2026년 말 확정), (3) 고평가 주식 화폐, (4) AI가 요구하는 규모(컴퓨터·데이터·전력).

대표 딜: Paramount-WBD 1,109억 달러, EA 550억 달러(사상 최대 LBO, 2026.8 종결), Kimberly-Clark-Kenvue 487억, Union Pacific-Norfolk Southern(STB 지연), Anglo-Teck, SpaceX-xAI(2,500억), Nvidia-Groq 라이선스 +채용 200억, Meta-Scale 143억.

	Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
메가딜	◎ 정점(2027)	× 급감(포폴리즘 반독점, 주식 화폐 소멸)	△ 회복("국가 챔피언"형)	○ 정상화
주도 섹터	미디어, 소비재, 반도체, 에너지 자산, 철도	전력 자산(하이퍼스케일러 수직통합), AI 부실 정리, 유럽 방산 통합	로봇·원전·적응 인프라, 국가 주도	로봇 서비스, 기후 인프라
구조	인수·합병	분할·매각·부실 정리, 계열 재편(SK 3건 연속 합병이 초기 신호)	국부펀드 참여형	—

핵심 예측: (1) 하이퍼스케일러의 전력 수직통합 M&A(2027-29, IPP 디레이팅 후 인수 시도, 정치가 막을지가 관건). (2) AI 부실 정리 M&A(2028-30, 2001년 통신 광섬유의 재판). (3) 유럽 방산 통합(2029~, 한국은 현지 JV·미국 조선소 인수로 대응: 한화 Austal 12억 달러, HD현대-Cerberus 50억 달러).

12.3 중소·중견 M&A: 12년짜리 구조적 시장

세 힘이 겹친다.

힘 1: 승계 절벽. 미국 SMB 600만 개가 2035년까지 소유권 이전, 매각 적격 100만 개 이상, EV 최대 5조 달러. 한국 무후계자 중소기업 67만 개, M&A형 승계 수요 21만 개(2034년 30만 개), 승계 방식 중 M&A 14.3%. 중기부 "M&A형 승계 특별법" 추진, 2026년 세제 개편에 제3자 매각 양도세 감면. 일본은 흑자 폐업이 선행 사례.

힘 2: AI 롤업. 파편화 서비스업은 (a) 승계 매물이 쏟아지고, (b) AI로 마진이 20~40%p 개선되며, (c) 규모화하면 PE 출구가 생긴다. Phase II의 최대 중소 M&A 테마.

힘 3: PE 정리. 미매각 3만 2,000개 기업(3.8조 달러), 평균 보유 7년, 세컨더리 2,400억 달러(+48%). 애드온이 바이아웃의 75%. 미국 중견 비중 39.9%로 사상 최저 = 중견 밸류에이션이 가장 눌린 상태.

	Phase I	II	III	IV
승계 M&A	○ 시작(특별법·세제)	◎ 최고조	◎	○ 마무리(2035)
AI 롤업	○ 실험	◎ 주류	○ 출구	△
PE 애드온·세컨더리	○	◎ 혈값 정리	○	○
밸류에이션	눌림	바닥	회복	정상

수익 원천: 승계 매물의 저가 인수, AI 운영 개선, 규모화 프리미엄. **리스크:** 대면 노동 임금 상승(M2), 통합 실패, PE 규제 (홈플러스 사태 후 한국 여론). 롤업은 "고용 유지" 서사가 필요하다.

12.4 한국 시장 종합 시사점

영역	현황(2026.9)	Thesis
지수	KOSPI 6,500~6,800(2월 5,500 돌파, 7월 약세장 진입, 8월 반등), 2026년 세계 최고 성과	반도체 슈퍼사이클 정점 형성. 2027년 상반기까지 실적 강세, 이후 HBM 증설 사이클 주의
거버넌스	상법 개정(전체 주주 총의의무), 자사주 소각, 밸류업 공시-배당세제 연계, 밸류업 지수 30%p 아웃퍼폼	구조적 리레이팅 지속. 지주사·저PBR·현금 부자 기업
전력	용인 15GW vs 1.9GW, 한전 선납 25조 요청, 11개 지역 요금제, AI-DC 특별법	송전 건설·전력기기·원전이 국가 과제. 한전은 정치 종속
방산	수출 154억 → 270억 달러 전망, 4사 매출 40.9조(+81.6%), 백로그 100조 원+	2026~28 정점, 이후 중동·미국·조선 전환
조선	MASGA 1,500억 달러, 한화 필리·Austal, HD현대-Cerberus	12년 구조 성장
로봇	로봇 밀도 1위, 삼성-레인보우, 두산-HD현대로보틱스	부품·소재 국산화 여부가 관건
고용·정치	청년 고용률 26개월 하락(94% AI 고노출), 기본소득 시범 2027, 국민배당 논의, 2027.3 대선	분배형 포퓰리즘의 세계 선두 사례. 반도체 횡재세 리스크
재정	2026년 727.9조(+8.1%), 채무 GDP 51.6%, 2027년 821조(반도체 세수)	반도체 하강 시 재정·환율 충격
M&A	상반기 47조(+65.5%), 13조 원 11건 무산, IPO 반토막(17건, 76% 공모가 하회), SK 3건 연속 합병, 네이버·두나무 103억 달러	계열 재편 + 외국계 PE + 승계 특별법. 출구는 IPO보다 M&A
핵	국민 65% 핵무장 찬성	농축·핵추진 잠수함·핵 방호 정책 의제화
소비	다이소·편의점 최고 실적, K자 양극화	초저가·간편식·위안 소비·정신건강

13. 포트폴리오 구성 원칙

13.1 세 버킷

버킷	기본 비중	정의	예시
병목 (Bottleneck)	50%	과부하 시스템에서 공급이 가장 부족한 지점. 가격 결정력이 공급자에게	전력기기·송전·냉각·물·원전·우라늄·탄약·방공·드론·로봇 부품·구리
완충(Buffer)	30%	과부하로부터 사람·자산 보호. 위기에 수요·가격 상승	금·재보험·초저가 소비·감염병·정신건강 헬스케어·방재·안전·물가연동채
옵션 (Option)	20%	기본 시나리오 밖의 비대칭 기회	AI 사용 기업·회복 경제·검증 경제·핵 관련·기후 안전지대·승계 M&A·비트코인 소량

13.2 Phase별 배분

	Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
병목	55%: 전력기기·냉각·송전·탄약·조선·HBM(27H1까지)	45%: 원전·우라늄·송전·물·로봇 부품·대드론·우주	50%: 로봇·SMR·적응 인프라·저비용 전력 지역	45%: 전력 흡수 신산업·로봇 서비스·계통 SW

	Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
완충	25%: 금·물가연동채·재보험 (축적)	40%: 금·재보험·필수소비·감염병 헬스케어·방재	25%: 배당형 방산·유틸리티·자산관리	30%: 파라메트릭·국부펀드형·배당
옵션	20%: 회복·검증 경제·핵 관련·승계 M&A	15%: AI 부실 자산·AI 사용 기업	25%: AI 사용 기업·기본자본·기후 안전지대	25%: 다음 사이클 탐색
현금·단기채	10~15%	15~20%	10%	10%

13.3 헤지

- **금**: 상시 10~15%(Phase IV 축소). 핵·재정·불신 삼중 헤지.
- **에너지**: E&P·LNG 5%. 호르무즈·전쟁 프리미엄.
- **장기 변동성·풋 스프레드**: Phase I 후반(2027년 중반~) 확대.
- **통화**: 한국 투자자는 달러·엔·스위스프랑으로 원화 변동성 분산.
- **듀레이션 회피**: 장기 국채 0~5%.

13.4 밸류에이션 규율

- 선행 P/E 30배 이상 병목주는 **백로그 갱신 시점에만 추가**, 지정학 이벤트 급등에 매도.
- 병목 이동 순서(칩 → 설비 → 냉각·물·송전 → 원전 → 전력 흡수 산업)를 6~12개월 앞서 이동.
- 완충 자산은 **연화기·역풍기(2026년 재보험 -16%, 백신 정책 역풍)에 축적**.
- 정치 할인 대상(반도체·전력 판매·플랫폼·AI 기반모델)은 세후 이익률 15~25% 하락을 기본 가정.
- 옵션은 포지션당 1~2%, 총 20%.

14. 시그널과 반증 조건

14.1 감시 지표

트렌드	지표	현재값	임계값·해석
M1	빅4 capex 가이드스 YoY	+77%(2026)	+20% 미만 → Phase II 조기
M1	구글 토른 처리량 YoY	7배	2배 미만 → 수요 둔화
M1	CoreWeave CDS	855bp	1,200bp+ → 부실 국면
M1	PJM 용량가격·가격 상한 입법	329달러, 13개 주 요구	입법 → IPP 회피 확정
M1	터빈 슬롯·변압기 리드타임	2031년, 3~5년	단축 → 설비 사이클 종료
M1	원전 재가동·SMR 일정	TMI-1 2027 H2	지연 → 부족 장기화
M1(한국)	용인 전력, 한전 선납·요금	15 vs 1.9GW, 25조	요금 인상 vs 정치
M2	미국 대졸 실업률·한국 청년 고용률	5.6%, 44.2%	7% / 42% → 분배 정치 가속
M2	휴머노이드 연 출하·외부 판매	~6만 대, Optimus 0	50만 대 → Phase III 조기

트렌드	지표	현재값	임계값·해석
M2	AI 명시 감원 비중	50%	70% → 정치 반응
M3	미·중 관세 유예(2026.11.10), 대만 훈련 빈도	주 1회	봉쇄 훈련 → 하방
M3	군비통제 협상, 한국·일본 핵 옵션 정책화	없음	협상 → 핵 프리미엄 축소
M3	방산 백로그 갱신 vs 밸류	32배	백로그 정체 → 배당주 전환
M4	Niño-3.4, 2027.1 재보험 갱신	+2.7°C, -16%	갱신 +10% → 경화
M4	홍역 퇴치 지위, H5N1 사람 간 전파, PABS	상실 예상, 없음, 미합의	사람 간 전파 → 팬데믹 옵션
M4	보험 불가 지역 정책 수	FAIR 61만	100만 → 공공 보험화
M5	미국 순이자/GDP, 한국 채무/GDP	3.3%, 51.6%	4% / 60% → 재정 우위 심화
M5	기본소득·국민배당·로봇세 입법	시범 2027	입법 → 정치 할인을 적용
M5	미국 CPI, 연준, 한국은행	3.4%, 3.5~3.75%, 2.75%	인상 재개 → 듀레이션 회피
8-A	아동 소셜미디어 규제 국가 수	1(호주)	5개국+ → 회복·검증 경제 가속
§ 12	메가딜 건수, 중견 비중, 승계 특별법	47건/H1, 39.9%, 추진	급감 → Phase II, 통과 → 승계 M&A

14.2 이 thesis가 틀리는 조건

- AI ROI 조기 입증:** capex 2030년까지 지속 성장 → Phase II 소화기 부재. 대응: 토큰·기반모델 매출 연 3배 유지 시 AI 인프라 비중 유지.
- 전력 부족 조기 해소(태양광+ESS):** 설비주 조기 종료. 대응: ESS 설치 GW·대기열 감시.
- 신규 직종 창출로 실업률 4%대 유지:** 분배 정치 약화, 승자 과세 미발생. 대응: 정치 할인을 하향, 승자 비중 확대.
- 강대국 데탕트:** 방산·금 하락. 대응: 방산 배당주 전환, 금 축소.
- 재해 지속 조용:** 재보험 연화 장기화. 대응: 캐본드 대신 손보 선별.
- 하방 시나리오 B:** 병목 자산 동반 하락. 대응: 완충 40%+와 현금 20%.
- 한국 특수:** 반도체 급락 + 세수 의존 재정. 대응: 원화 헤지, 해외 병목 분산.

15. 결론

과부하의 시대에는 과부하를 만드는 자(AI 수요자, 주의력 추출자, 전쟁 당사자, 탄소 배출자, 노동 대체자)가 아니라, 과부하의 병목을 푸는 자와 과부하로부터 지켜주는 자에게 돈이 흐른다. 그리고 그 돈의 일부는 반드시 정치가 회수하러 온다.

투자자의 일은 세 가지다. (1) 병목이 어디로 이동하는지 6~12개월 앞서 보는 것, (2) 완충 자산을 조용할 때 사는 것, (3) 승자에게 정치가 청구서를 보낼 시점을 계산에 넣는 것.

부록 A. 트렌드-본문 색인

트렌드	정의·근거	매크로 동인	Phase 전개	드릴다운	반증
M1 컴퓨트-에너지	§ 3.1	§ 3.2	§ 3.3	§ 3.4	§ 3.5
M2 노동의 자본 대체	§ 4.1	§ 4.2	§ 4.3	§ 4.4	§ 4.5
M3 파편화·재무장	§ 5.1	§ 5.2	§ 5.3	§ 5.4	§ 5.5
M4 물리적 위험	§ 6.1	§ 6.2	§ 6.3	§ 6.4	§ 6.5
M5 재정·분배	§ 7.1	§ 7.2	§ 7.3	§ 7.6	§ 7.8
8-A 주의력·인식론	§ 8-A	—	—	§ 8-A 표	§ 14
8-B 인구	§ 8-B	—	—	—	—
8-C 통화 신뢰	§ 8-C	—	—	—	—
스타트업·M&A	§ 12	—	§ 12 표	—	§ 14
통합 카테고리	—	—	§ 11	§ 11	—

사용자 제안과 본문의 대응은 § 2.2에 있다.

부록 B. 주요 출처

본문 숫자는 2026년 9월 4일 기준 웹 조사 자료다. 전체 출처 URL은 [research/](#) 폴더의 팩트시트 5종에 있다.

M1: IEA Energy and AI, Electricity 2026, Global Energy Review 2026; NERC LTRA 2025(2026.1); LBNL 계통연계 대기열; CNBC 하이퍼스케일러 실적(2026.4~8); Oracle FY26; S&P Global 유틸리티 capex(2026.4); IEEFA·Canary Media PJM; GE Vernova·Siemens Energy·MHI 2026 2Q; Carnegie Endowment 원전 평가 (2026.6); SK하이닉스·TSMC 2026 2Q; 서울경제·TrendForce 한전 선납(2026.9.3); TechTimes 용인·지역 요금제 (2026.8); Moody's 부외 약정; 247WallSt CoreWeave CDS(2026.7.29).

M2: Stanford Digital Economy Lab "Canaries"(2026.8); NY Fed 대졸 노동시장; Goldman Sachs(2026.4·8); TechCrunch AI 감원 2026; Anthropic Economic Index(2026.1·3); 서울경제 한국은행 청년 고용(2026.8.18); KDI(2026.7); TrendForce·SmartAnalytics 휴머노이드; IFR World Robotics 2025; Electrek Waymo(2026.9.1); Forbes 직원당 매출(2026.3); Carta 2026 2Q; PitchBook H1 2026; Bloomberg·Forbes SaaSocalypse(2026.2).

M3: UCDP 2025(2026.6.9); ACLED Conflict Index 2026; SIPRI(2026.4.27), Yearbook 2026; NATO 헤이그 선언; EU SAFE; CSIS FY2027; Bulletin of Atomic Scientists(2026.1.27); Arms Control Association(2026.3); IAEA 이란(2026.6); Japan Times 핵무장 여론(2026.8.29); Britannica·CNBC 이란 전쟁·호르무즈; Rheinmetall·Lockheed·RTX 2026 2Q; 서울경제 한국 방산 실적·수출; Breaking Defense PAC-3·THAAD; iShares ITA.

M4: Swiss Re sigma, H1 2026; Munich Re 2025·H1 2026; Aon 2026; Gallagher Re H1 2026; Climate Central; Guy Carpenter·Howden Re; Artemis 캐본드; Copernicus; NOAA CPC ENSO(2026.8); TechTimes·Euronews 유럽 2026 여름; Bloomberg 인도 수력; CDC H5N1; CIDRAP·JHU 홍역; WHO PABS; Lancet(2026.2); PAHO Deng; Nature Health 미세플라스틱(2026.4); UNEP AGR 2025; Trane·Carrier·Xylem 2026 2Q; CNBC EPA(2026.2.12); EU CBAM.

M5·참고: CBO(2026.2); EIG 이전소득; 코리아헤럴드 2026 예산; 서울경제 2027 예산안(2026.9.1); 아시아경제 기본소득 기획단(2026.4); 코리아타임스 국민배당(2026.5.12); OpenAI 경제 청사진; OpenResearch; FRED 상위 1%; 코리아타임스 자산 지니(2025.12); NBC·Statista·Odoxa 유럽 여론; KAS 라틴아메리카; Morning Consult·Silver Bulletin; Edelman 2026; WHO 정신건강(2025.9); CDC YRBS 2023; eSafety 호주; BLS CPI; FOMC 의사록 (2026.7); 서울경제 KOSPI(2026.9.3); CNBC 한국은행(2026.7.16).

§ 12: LSEG H1 2026; Bain M&A 2026·Midyear; PwC Midyear 2026; Dechert DAMITT Q1 2026; EU 합병 지침 초안(2026.4.30); CNBC WBD-Paramount; TheWrap EA; STB UP-NS; Bain Global PE 2026; Jefferies 세컨더리; PitchBook US PE Q1·Q2 2026; McKinsey Great Ownership Transfer(2026.2.26); 서울경제 한국 M&A(2026.7.2), SK 합병(2026.8.28); KED Global 무산 딜·홈플러스·한화-Austal; 브릿지코드 중소기업 승계; Crunchbase; Renaissance Capital 2026 2Q; CNBC Anthropic(2026.5.28).

이 리포트는 공개 자료를 바탕으로 한 구조적 분석이며 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니다. 기업명은 카테고리를 설명하기 위한 예시다. 숫자는 2026년 9월 4일 기준이며 일부는 2차 자료로, 투자 집행 전 원자료 확인이 필요하다.